

Софийски университет
"Св. Климент Охридски"



Дипломна работа на
Боян Ангелов Кугийски
Специалност: "Квантова и космическа теоретична физика"
Факултетен номер: 13090

Тема:

$f(R)$ Гравитация

Научен ръководител: Проф. дфзн. Стойчо Стоянов
Язаджиев
Софийски университет – Физически факултет
Катедра Теоретична Физика

Подпис:.....

София, 11-ти септември 2019г.

Съдържание

1	Увод	2
2	Въведение в Общата теория на относителността	3
2.1	Математически апарат	3
2.1.1	Топология	3
2.1.2	Гладко многообразие, метрика, обратна метрика, вектори, тензори и криви	3
2.1.3	Диференциални форми, вдигане и сваляне на индекси, хиперповърхнини и Формула на Стокс	5
2.1.4	Ковариантна производна, успоредно пренасяне, геодезични криви, свързаност и символи на Кристофел	6
2.1.5	Тензор на Риман, тензор на Ричи, скалар на Ричи, тензор на Айнщайн и външна кривина	9
2.1.6	Вариационен принцип и вариационно смятане	11
2.2	Уравнения на Айнщайн-Хилбърт	15
2.2.1	Уравнения на Айнщайн-Хилбърт от вариационен принцип	17
3	$f(R)$ Гравитация	26
3.1	Физическа и математическа мотивация	26
3.2	3-те вида $f(R)$ гравитационни теории	27
3.2.1	Метрична	27
3.2.2	Палатини	28
3.2.3	Метрично-афинна	29
3.3	Полеви уравнения в метричната $f(R)$ гравитация	30
3.4	Приложение на $f(R)$ теориите	35
4	Заклучение	36

1 Увод

Общата теория на относителността (ОТО) е полева теория на гравитацията, която възниква в началото на миналия век с целта да обясни ефекти, на които Нютоновата гравитация не дава отговор. Пример за такъв ефект е задачата за перихелия на Меркурий. ОТО също така играе и ролята на обобщение на Специалната теория на относителността (СТО). Основната идея в ОТО е, че времето и пространството са обединени в един континуум, наречен времепространство. Този континуум бива изкривен в присъствието на маса и енергия. Важна роля играят в ОТО и вариационните принципи от класическата теория на полето. Чрез тях могат да се изведат уравненията, описващи кинематиката и динамиката в ОТО. Те са съответно уравненията на геодезичните и уравненията на Айнщайн-Хилбърт.

Всички космически наблюдения и експерименти до този момент са в съгласие с предсказанията на ОТО. Но почти всички наблюдения досега са били на ефекти в слабия режим на теорията.

Друг съществен проблем е, че уравненията на Айнщайн-Хилбърт не обясняват ускоряващото се разширение на Вселената, без то да бъде добавено изкуствено в уравненията. Също така все още не могат да бъдат обединени с Квантовата теория на полето. Трети голям проблем е инфлационният период в началото на Вселената. Той се моделира от Стандартния космологичен модел, който е базиран на ОТО. В неговите рамки няма досега обяснение за природата на този период. Поради тази причина възникват така наречените модифицирани теории на гравитацията. В настоящата работа ще бъде разгледан един определен тип теории на модифицирана гравитация, а именно $f(R)$, в които вече Лагранжианът не е само скаларната кривина, а функция от нея. Ще покажем как могат да бъдат изведени уравненията за движение в тази теория чрез математически коректна вариационна задача и ще споменем някои нейни приложения в съвременната гравитация.

2 Въведение в Общата теория на относителността

2.1 Математически апарат

Общата теория на относителността е написана на езика на диференциалната геометрия, която може да бъде тежък дял на математиката, ако на преден план е математическата коректност и безкоординатният запис. Във физиката най-често се използва координатният (още наречен индексен) запис, който е по-практичният в повечето ситуации. Поради тази причина ще дефинираме математическите обекти координатно. В настоящата част от труда ще изложим математическия апарат, който ще ни е нужен за сметките в основната част на дипломната работа.

2.1.1 Топология

Топологията е дял от математика, който се занимава със запазващите се, още наречени инвариантните, свойства на дадена математическа структура. В него се обобщава максимално идеята за непрекъснато изображение (функция). Важно е да се познава идеята за топология и топологично пространство, тъй като тези идеи имат директно приложение в математическото формализиране на ОТО, както и в разбирането ни за структурата и глобалната топология на времепространството. [6] [11]

Следващата дефиниция е дадена за пълнота.

Дефиниция: Топологичното пространство $(X, \mathcal{T})$ представлява множество X , заедно с колекция $\mathcal{T}$ от подмножества на X , удовлетворяващи следните три свойства:

1. Обединението на произволна колекция от подмножества, всяко от които е в $\mathcal{T}$, принадлежи на $\mathcal{T}$: Ако $\mathcal{O}_\alpha \in \mathcal{T}, \forall \alpha$, тогава $\bigcup_{\alpha} \mathcal{O}_\alpha \in \mathcal{T}$, където α е някакво индексно множество (може и да е безкрайно, и неизброимо).
2. Сечението на краен брой подмножества в $\mathcal{T}$ е в $\mathcal{T}$: Ако $\mathcal{O}_1, \dots, \mathcal{O}_n \in \mathcal{T}$, тогава $\bigcap_{i=1}^n \mathcal{O}_i \in \mathcal{T}$.
3. Цялото множество X и празното множество $\emptyset$ са в $\mathcal{T}$.

$\mathcal{T}$ ще наричаме топология върху X , а подмножествата на X , които са елементите на $\mathcal{T}$, ще наричаме отворени множества. [16]

2.1.2 Гладко многообразие, метрика, обратна метрика, вектори, тензори и криви

Гладките многообразия (които са топологични пространства) са централни в Общата теория, тъй като действията се развиват върху 4-мерно Псевдориманово многообразие. Неформално това са пространства, които локално приличат на $\mathbb{R}^n$, но глобално могат да не са; глобално може да са изкривени. Формалната дефиниция ще я изпуснем, тъй като тя няма да ни е от полза в тази работа. Това, което трябва да знаем, е че локално можем да въвеждаме координатни системи.

Тензорите са един от най-важните обекти в ОТО. Математически е достатъчно да споменем, че това са величини с **n** на брой горни и **m** на брой долни индекси, които трябва да се трансформират по следния начин:

$$T^{\mu'_1 \dots \mu'_n}_{\nu'_1 \dots \nu'_m}(x') = \frac{\partial x^{\mu'_1}}{\partial x^{\mu_1}} \dots \frac{\partial x^{\mu'_n}}{\partial x^{\mu_n}} \frac{\partial x^{\nu_1}}{\partial x^{\nu'_1}} \dots \frac{\partial x^{\nu_m}}{\partial x^{\nu'_m}} T^{\mu_1 \dots \mu_n}_{\nu_1 \dots \nu_m}(x), \quad (1)$$

като тук x са координатите в старата отправна система, а x' са тези в новата. За всеки контравариантен индекс има множител

$$\frac{\partial x^{\mu'_i}}{\partial x^{\mu_i}},$$

а за всеки ковариантен индекс има множител

$$\frac{\partial x^{\nu'_j}}{\partial x^{\nu_j}}.$$

Това е трансформационният закон на тензорно поле от ранг $(\mathbf{n}, \mathbf{m})$. Тензорите са важни, защото те ни дават възможност да напишем уравненията и законите на физиката в ковариантен вид, независим от отправната система. От трансформационния закон се вижда, че ако тензорът е нулевият тензор в някоя координатна система, то той е нула навсякъде (тъй като матриците на Якоби не са нули). Като забележка трябва да споменем, че векторите са тензори от ранг $(1,0)$, а 1-формите (които ще дефинираме по-надолу) са тензори от ранг $(0,1)$. Скаларите (или скаларните функции) са тензори от ранг $(0,0)$. [9]

Забележка: Думите вектор (тензор) и векторни (тензорни) полета ще ги третираме като синоними.

Римановите многообразия са тези, в които е въведена метрика, тоест съществува представата за дължина, ъгъл, обем и т.н. Метриката $g_{\mu\nu}$ е неизродено (с ненулева детерминанта във всяка точка), недегенеративно (ненулево тензорно поле във всяка точка), поне C^2 -гладко, симетрично тензорно поле.

Понеже метриката $g_{\mu\nu}$ е неизродена, $\exists$ обратна метрика $g^{\mu\nu}$, за която е изпълнено равенството

$$g^{\mu\sigma} g_{\sigma\nu} = \delta^\mu_\nu. \quad (2)$$

С помощта на метриката и обратната метрика можем да вдигаме и да сваляме индексите на произволни тензорни величини (това ще бъде показано в следващия подраздел).

Псевдоримановите многообразия пак са с метрика, но тук тя вече може да не е положително дефинитна, тоест квадратът на даден вектор да не е задължително положителна величина. Оттук следва, че за този вид многообразия има 3 вида възможни вектори - времеподобни вектори, изотропни вектори и пространственоподобни вектори.

Забележка: Метрика върху Псевдориманово многообразие се нарича Лоренцова метрика.

Забележка: По-нататък ще срещнем изрази, съдържащи $\sqrt{-g}$, където $g = \det(g_{\mu\nu})$. Фактът, че детерминантата под корена има отрицателен знак не трябва

да буди притеснение, тъй като метриката в Псевдоримановите многообразия не е положително дефинитна, тоест g е отрицателна величина, така че $-g$ е положителна.

Нека V^μ е вектор, а $g_{\mu\nu}$ е метриката върху многообразието. Нека също така квадратът на нормата на вектора да се дава от израза $|V|^2 = g_{\mu\nu}V^\mu V^\nu$. Тогава векторът се нарича:

1. Времениподобен, ако $g_{\mu\nu}V^\mu V^\nu < 0$
2. Изотропен, ако $g_{\mu\nu}V^\mu V^\nu = 0$
3. Пространственоподобен, ако $g_{\mu\nu}V^\mu V^\nu > 0$.

Дефиниция: Времениподобните и изотропните вектори ще наричаме причинни.

Подобна класификация можем да въведем и за кривите върху многообразието. За целта трябва първо да въведем понятието линейен елемент. Нека сме фиксирали координатна система с координати x^μ и нека още γ е крива, която сме параметризирали с параметъра t , тоест $\gamma = \gamma(t)$. Тогава $\gamma^\mu(t) = x^\mu \circ \gamma(t)$. Следователно очевидно

$$V^\mu = \frac{d\gamma^\mu(t)}{dt}$$

ще е допирателният вектор към кривата. Линейният елемент ds^2 се дефинира по следния начин:

$$ds^2 = g_{\mu\nu} \frac{d\gamma^\mu(t)}{dt} \frac{d\gamma^\nu(t)}{dt} = g_{\mu\nu} V^\mu V^\nu. \quad (3)$$

В такъв случай класификацията на кривите става подобна на тази на векторите, тоест една крива е:

1. Времениподобна, ако $ds^2 < 0$
2. Изотропна, ако $ds^2 = 0$
3. Пространственоподобна, ако $ds^2 > 0$.

Дефиниция: Времениподобните и изотропните вектори ще наричаме причинни. [3]

2.1.3 Диференциални форми, вдигане и сваляне на индекси, хиперповърхнини и Формула на Стокс

Диференциалните форми са важни обекти, чрез които се дефинират много ключови идеи като примерно понятието за инвариантен обем. Диференциалните p -форми са просто напълно антисиметрични тензори от ранг $(0, p)$.

Формите имат свойствата наречени затвореност и точност. Една p -форма $F_{[\mu_1 \dots \mu_p]}$ е затворена, когато $\partial_{[\alpha} F_{\mu_1 \dots \mu_p]} = 0$, където квадратните скоби представляват антисиметризация на индексите.

Нататък, p -формата $F_{[\mu_1 \dots \mu_p]}$ се нарича точна, когато $\exists (p-1)$ -форма $A_{[\mu_2 \dots \mu_p]}$, такава че $\partial_{[\mu_1} A_{\mu_2 \dots \mu_p]} = F_{[\mu_1 \dots \mu_p]}$.

Важно за диференциалните 1-форми е да споменем, че те могат да бъдат трансформирани във вектори с помощта на обратната метрика чрез следната релация

$$V_\nu g^{\nu\mu} = V^\mu, \quad (4)$$

а пък векторите в 1-форми чрез метриката

$$V^\nu g_{\nu\mu} = V_\mu. \quad (5)$$

Оттук се вижда, че метриката може да се използва за вдигане и сваляне на индексите на вектори и 1-форми. Обобщението за тензорни величини от ранг $(\mathbf{n}, \mathbf{m})$ следва тривиално.

Дефиниция: Нека $\partial\Sigma$ е хиперповърхнина, затваряща множеството Σ ($\Sigma \subset \mathcal{M}$), в Псевдоримановото многообразие $\mathcal{M}$. Една хиперповърхнина $\partial\Sigma$ се нарича времеподобна (съответно пространственоподобна), когато нормалните вектори към всяка една точка от нея са пространственоподобни (съответно времеподобни). Алтернативно, можем да кажем, че за времеподобните хиперповърхнини допирателните вектори във всяка една точка са времеподобни (аналогично за пространственоподобните).

Забележка: В общия случай на n -мерно Псевдориманово многообразие размерностите на $\mathcal{M}$, Σ и $\partial\Sigma$ имат следните стойности: $\dim(\mathcal{M}) = n$, $\dim(\Sigma) = n$ и $\dim(\partial\Sigma) = (n - 1)$. За случая на ОТО те стават: $\dim(\mathcal{M}) = 4$, $\dim(\Sigma) = 4$ и $\dim(\partial\Sigma) = 3$.

Формула на Стокс: Нека V^μ е векторно поле, дефинирано върху някаква област Σ от Псевдоримановото многообразие $\mathcal{M}$ ($\Sigma \subset \mathcal{M}$). Нека бележим границата на Σ с $\partial\Sigma$. Тогава Теоремата на Стокс гласи, че

$$\int_\Sigma \nabla_\mu V^\mu \sqrt{|g|} d^n x = \oint_{\partial\Sigma} \varepsilon n_\mu V^\mu \sqrt{|h|} d^{n-1} x, \quad (6)$$

където n_μ е 1-формата, съответстваща на единичния нормален вектор към хиперповърхнината (по конвенция вземащ се да сочи навън от нея), $\sqrt{|h|}$ е корен квадратен от модула на детерминантата на индуцираната метрика h_{ab} върху $\partial\Sigma$ ($\det(h_{ab}) = h$), а $\varepsilon = n_\mu n^\mu = \pm 1$ е нормата на квадрат на нормалния към повърхнината вектор. $\varepsilon = 1$, когато $\partial\Sigma$ е времеподобна, а $\varepsilon = -1$, когато $\partial\Sigma$ е пространственоподобна. [12]

Забележка: ε не е дефиниран за изотропна хиперповърхнина (тъй като за нея няма как да дефинираме единичен нормален вектор). [12]

2.1.4 Ковариантна производна, успоредно пренасяне, геодезични криви, свързаност и символи на Кристофел

Дефиниция: Ковариантната производна ∇_σ е линеен диференциален оператор, който на тензорно поле $T^{\mu_1 \dots \mu_n}_{\nu_1 \dots \nu_m}$ от тип (n, m) съпоставя тензорно поле $\nabla_\sigma T^{\mu_1 \dots \mu_n}_{\nu_1 \dots \nu_m}$ от тип $(n, m + 1)$.

В явен вид формулата за взимане на ковариантна производна приема вида

$$\nabla_\sigma T^{\mu_1 \dots \mu_n}_{\nu_1 \dots \nu_m} = \partial_\sigma T^{\mu_1 \dots \mu_n}_{\nu_1 \dots \nu_m} + \Gamma^{\mu_1}_{\sigma\rho} T^{\rho\mu_2 \dots \mu_n}_{\nu_1 \dots \nu_m} + \Gamma^{\mu_2}_{\sigma\rho} T^{\mu_1\rho \dots \mu_n}_{\nu_1 \dots \nu_m} + \dots + \Gamma^{\mu_n}_{\sigma\rho} T^{\mu_1 \dots \mu_{n-1}\rho}_{\nu_1 \dots \nu_m} - \Gamma^\rho_{\sigma\nu_1} T^{\mu_1 \dots \mu_n}_{\rho\nu_2 \dots \nu_m} - \Gamma^\rho_{\sigma\nu_2} T^{\mu_1 \dots \mu_n}_{\nu_1\rho \dots \nu_m} - \Gamma^\rho_{\sigma\nu_m} T^{\mu_1 \dots \mu_n}_{\nu_1 \dots \nu_{m-1}\rho}, \quad (7)$$

където допълнителните корекционни членове $\Gamma_{\alpha\beta}^{\sigma}$ са добавени, за да може величината да се трансформира като тензор (наричат се коефициенти на афинна свързаност и те не са тензори, тъй като не се трансформират като такива). По-нататък ще дадем точна дефиниция и интерпретация на тези обекти. [2]

Защо въвеждаме ковариантна производна, а не продължаваме да използваме стандартната частна производна? Отговорът е, защото частната производна на тензорна величина не се трансформира като тензор в общия случай, докато ковариантната се.

Свойства:

1. Линеиност - $\nabla(aT + bS) = a\nabla T + b\nabla S$, $\forall S, \forall T$ върху $\mathcal{M}$.
2. Правило на Лайбниц - $\nabla(T \otimes S) = (\nabla T) \otimes S + T \otimes (\nabla S)$, $\forall S, \forall T$ върху $\mathcal{M}$.
3. Комутира с операцията контракция на индекс.
4. $\nabla_{\mu}f = \partial_{\mu}f$ (важи само за скаларни функции/полета).
5. Симетричност - $\nabla_{\mu}\nabla_{\nu}f = \nabla_{\nu}\nabla_{\mu}f$ (важи само за скаларни функции/полета).
6. $\nabla_{\sigma}g_{\mu\nu} = 0$ (това свойство се нарича изискване за метричност или още метрична съвместимост).

Правило 1. и 2. автоматично са удовлетворени, тъй като операторът е линеен. Свойства 5. и 6. дефинират така наречената свързаност на Леви-Чевита, която е единствената свързаност, която е същевременно съвместима с метриката и без торзия.

Забележка: В разглежданията на тази дипломна работа термините свързаност и коефициенти на афинна свързаност ще бъдат едно и също нещо.

Дефиниция: Нека γ е крива, която зависи от параметъра t . Нека положим

$$\frac{d\gamma^{\alpha}}{dt} = \dot{\gamma}^{\alpha}.$$

Нека също така V^{μ} е векторно поле. Тогава V^{μ} се пренася паралелно по кривата γ , ако е изпълнено

$$\dot{\gamma}^{\alpha}\nabla_{\alpha}V^{\mu} = 0. \quad (8)$$

Ако предефинираме как записваме производната на кривата по параметъра като

$$\frac{dx^{\mu}}{dt} = \dot{\gamma}^{\mu},$$

тогава след тривиални сметки можем да стигнем до следното ОДУ:

$$\frac{dV^{\mu}}{dt} + \Gamma_{\sigma\lambda}^{\mu} \frac{dx^{\sigma}}{dt} V^{\lambda} = 0. \quad (9)$$

Това е уравнението за паралелен пренос на V^{μ} по γ . Важно свойство на това уравнение е, че всеки вектор запазва големината си при паралелен пренос по кривата.

Дефиниция: Нека пак γ е крива с координати $x^\mu(t)$ върху $\mathcal{M}$ където t е параметърът, от който зависи. Нека T^σ е тангенциалният вектор, тоест

$$T^\sigma = \frac{dx^\sigma}{dt} .$$

Тогава кривата се нарича геодезична, ако T^σ се пренася паралелно по кривата, тоест

$$\frac{d^2 x^\beta}{dt^2} + \Gamma_{\sigma\lambda}^\beta \frac{dx^\sigma}{dt} \frac{dx^\lambda}{dt} = 0 \quad (10)$$

или записано по-компактно

$$T^\sigma \nabla_\sigma T^\beta = 0 . \quad (11)$$

(10) може да се запише и чрез оператора на ковариантна производна по направление

$$\frac{D}{dt} = \frac{dx^\sigma}{dt} \nabla_\sigma .$$

Тогава уравнението на геодезичните може да се запише така:

$$\frac{D}{dt} \frac{dx^\beta}{dt} = 0 . \quad (12)$$

Уравнение (9) е централно за ОТО и чрез него се описва цялата кинематика в теорията. Геодезичните криви са обобщение на представата за права от Евклидовата геометрия. В Общата теория уравнение (9) това са криви, по които няма ускорение. Ако имаше, то тогава (9) ще добие вида

$$\frac{d^2 x^\beta}{dt^2} + \Gamma_{\sigma\lambda}^\beta \frac{dx^\sigma}{dt} \frac{dx^\lambda}{dt} = a^\beta , \quad (13)$$

където a^β е 4-ускорението. [2]

Ще завършим този подраздел, като дадем явна формула за пресмятане на символите на афинна свързаност.

Дефиниция: Когато имаме свързаност на Леви-Чевита (тоест нямаме торзия и метриката ни е съвместима със свързаността), тогава символите на афинна свързаност ще наричаме символи на Кристофел.

Тъй като символите на Кристофел не са тензори, няма нужда да използваме специалния начин за подреждане на индекси, както при тензорите (формула (1)).

Явната формула може да се намери, като се вземе ковариантна производна от метриката и се разпишат 3-те члена, които се получават. След това използваните индекси се пермутират 2 пъти и така получаваме 3 равенства. Тогава събираме 2 от тях и вадим третото и с помощта на обратната метрика достигахме до израза:

$$\Gamma_{\mu\nu}^\sigma = \frac{1}{2} g^{\sigma\rho} (\partial_\nu g_{\rho\mu} + \partial_\mu g_{\nu\rho} - \partial_\rho g_{\mu\nu}) . \quad (14)$$

Явно свойство на Евклидовото пространство е, че в него всичките символи на Кристофел са нула и затова при взимане на ковариантна производна остава само членът с частната производна.

Друго явно свойство, което директно се вижда от формула (14), е, че символите на Кристофел са симетрични спрямо долните 2 индекса, тоест $\Gamma_{\mu\nu}^{\sigma} = \Gamma_{\nu\mu}^{\sigma}$.

Законът за трансформация на символите на Кристофел от една координатна система към друга се дава с:

$$\Gamma_{\mu'\nu'}^{\sigma'} = \frac{\partial x^{\mu}}{\partial x^{\mu'}} \frac{\partial x^{\nu}}{\partial x^{\nu'}} \frac{\partial x^{\sigma'}}{\partial x^{\sigma}} \Gamma_{\mu\nu}^{\sigma} + \frac{\partial x^{\mu}}{\partial x^{\mu'}} \frac{\partial x^{\nu}}{\partial x^{\nu'}} \frac{\partial^2 x^{\sigma'}}{\partial x^{\mu} \partial x^{\nu}}, \quad (15)$$

където x' са координатите в новата координатна система, а x в старата. Същото важи и за записа на символите на Кристофел с прим и без прим. Оттук следва очевидно защо символите на Кристофел не са тензори - заради втория член отдясно в равенство (15). [2]

2.1.5 Тензор на Риман, тензор на Ричи, скалар на Ричи, тензор на Айнщайн и външна кривина

Кривината играе важна роля в ОТО. Тя се дава от тензора на Риман. Математически той се построява от свързаността, но тъй като разполагаме със символите на Кристофел, той може да се построи от първи и втори производни на метриката.

Геометрично той представлява факта, че ако пренесем паралелно даден вектор около инфинитезимално малка затворена крива в едната посока и после в другата, резултантните вектори може да не съвпадат. На езика на математиката това ще го изразим чрез комутатора на ковариантни производни, действащ върху вектора.

$$[\nabla_{\mu}, \nabla_{\nu}] V^{\sigma} = \nabla_{\mu} \nabla_{\nu} V^{\sigma} - \nabla_{\nu} \nabla_{\mu} V^{\sigma} = R^{\sigma}{}_{\rho\mu\nu} V^{\rho}, \quad (16)$$

където V^{σ} е векторно поле.

Дефиниция: Тензорът $R^{\sigma}{}_{\rho\mu\nu}$ се нарича тензор на Риман или тензор на кривината. Компонентите му се пресмятат чрез следната формула:

$$R^{\sigma}{}_{\rho\mu\nu} = \partial_{\mu} \Gamma_{\nu\rho}^{\sigma} - \partial_{\nu} \Gamma_{\mu\rho}^{\sigma} + \Gamma_{\mu\lambda}^{\sigma} \Gamma_{\nu\rho}^{\lambda} - \Gamma_{\nu\lambda}^{\sigma} \Gamma_{\mu\rho}^{\lambda}. \quad (17)$$

Преди да преминем към свойствата на тензора на Риман, ще кажем, че симетриите му се изследват по-лесно, ако всички индекси са ковариантни. Затова ще направим следното:

$$g_{\sigma\lambda} R^{\lambda}{}_{\rho\mu\nu} = R_{\sigma\rho\mu\nu}. \quad (18)$$

Свойства:

1. Антисиметричен по последните 2 индекса: $R^{\sigma}{}_{\rho\mu\nu} = -R^{\sigma}{}_{\rho\nu\mu}$ ($R_{\sigma\rho\mu\nu} = -R_{\sigma\rho\nu\mu}$).
2. Антисиметричен спрямо пермутация на първите 2 индекса: $R_{\sigma\rho\mu\nu} = -R_{\rho\sigma\mu\nu}$.
3. Симетричен спрямо смяна на първата двойка с втората: $R_{\sigma\rho\mu\nu} = R_{\mu\nu\sigma\rho}$.
4. Удовлетворява алгебричното тъждество на Бианки: $R^{\sigma}{}_{[\rho\mu\nu]} = R_{\sigma[\rho\mu\nu]} = 0$ (алтернативно $R_{\sigma\rho\mu\nu} + R_{\sigma\mu\nu\rho} + R_{\sigma\nu\rho\mu} = 0$).

5. Удовлетворява диференциалното тъждество на Бианки: $\nabla_{[\lambda} R_{\sigma\rho]\mu\nu} = 0$
(алтернативно $\nabla_{\lambda} R_{\sigma\rho\mu\nu} + \nabla_{\sigma} R_{\rho\lambda\mu\nu} + \nabla_{\rho} R_{\lambda\sigma\mu\nu} = 0$).
6. Тензорът е равен на нула при пълна антисиметризация: $R_{[\sigma\rho\mu\nu]} = 0$.

Изразен чрез метриката, тензорът на Риман има следния вид:

$$R_{\sigma\rho\mu\nu} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 g_{\sigma\nu}}{\partial x^{\rho} \partial x^{\mu}} + \frac{\partial^2 g_{\rho\mu}}{\partial x^{\sigma} \partial x^{\nu}} - \frac{\partial^2 g_{\sigma\mu}}{\partial x^{\rho} \partial x^{\nu}} - \frac{\partial^2 g_{\rho\nu}}{\partial x^{\sigma} \partial x^{\mu}} \right] + g_{\alpha\beta} (\Gamma_{\rho\mu}^{\alpha} \Gamma_{\sigma\nu}^{\beta} - \Gamma_{\rho\nu}^{\alpha} \Gamma_{\sigma\mu}^{\beta}) , \quad (19)$$

където зависимостта на символите на Кристофел от първите производни на метриката не е разписана явно, защото това би отнело прекалено място място и не показва нито интересни, нови зависимости и симетрии.

В нормални координати (това са такива координати, в които в една дадена точка първите производни на метриката, а и следователно символите на Кристофел, стават нула) горното равенство добива вида:

$$R_{\sigma\rho\mu\nu} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 g_{\sigma\nu}}{\partial x^{\rho} \partial x^{\mu}} + \frac{\partial^2 g_{\rho\mu}}{\partial x^{\sigma} \partial x^{\nu}} - \frac{\partial^2 g_{\sigma\mu}}{\partial x^{\rho} \partial x^{\nu}} - \frac{\partial^2 g_{\rho\nu}}{\partial x^{\sigma} \partial x^{\mu}} \right] . \quad (20)$$

Ако контрактираме първия индекс на тензора на Риман с третия в равенство (17), ще получим нова тензорна величина:

$$R_{\mu\nu} = R^{\lambda}_{\mu\lambda\nu} = g^{\lambda\gamma} R_{\gamma\mu\lambda\nu} . \quad (21)$$

Дефиниция: Тензорът $R_{\mu\nu}$ от ранг $(0, 2)$ се нарича тензор на Ричи. Важно е да се отбележи, че той е симетричен ($R_{\mu\nu} = R_{\nu\mu}$).

Ако контрактираме още веднъж с метриката, ще получим следния скалар:

$$R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu} . \quad (22)$$

Дефиниция: Скаларът R се нарича скалар на Ричи.

С помощта на величините от равенства (20) и (21) можем да построим следния тензор от ранг $(0, 2)$:

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R . \quad (23)$$

Дефиниция: Тензорът $G_{\mu\nu}$ от ранг $(0, 2)$ се нарича тензор на Айнщайн. По-късно ще видим, че той е лявата част на уравненията на Айнщайн, които са уравненията, описващи динамиката в ОТО.

Важно свойство на тензора на Айнщайн е, че ковариантната му дивергенция е нула:

$$\nabla^{\mu} G_{\mu\nu} = 0 . \quad (24)$$

По-късно ще видим, че това свойство има физически следствия.

Преминаваме към идеята за външна кривина. Нека имаме някаква хиперповърхнина, вложена в дадено многообразие. Казано на прост език, външната кривина представлява кривината на тази хиперповърхнина от гледна точка на цялото многообразие.

Дефиниция: Нека $\mathcal{M}$ е n -мерно Псевдориманово многообразие и нека Σ е $(n - 1)$ -мерна хиперповърхнина в $\mathcal{M}$. Нека още n^β е единичният нормален вектор към хиперповърхнината Σ , а n_β е асоциираната му 1-форма ($n_\beta = g_{\beta\sigma}n^\sigma$). Външната кривина е тензорно поле от тип $(0, 2)$, чиито компоненти се дават от следната формула:

$$K_{\alpha\beta} = \nabla_\alpha n_\beta = \partial_\alpha n_\beta - \Gamma_{\alpha\beta}^\sigma n_\sigma . \quad (25)$$

В даден базис компонентите на външната кривина ще имат представяне с $(n \times n)$ матрица. Ако вземем следата на равенство (25) (тоест, да умножим отляво и отдясно с метриката със същите индекси $g^{\alpha\beta}$), ще получим следата на външната кривина K :

$$K = \nabla_\alpha n^\alpha = \partial_\alpha n^\alpha + \Gamma_{\alpha\sigma}^\alpha n^\sigma . \quad (26)$$

Записано по-подробно, равенство (26) има вида:

$$g^{\alpha\beta} K_{\alpha\beta} = g^{\alpha\beta} \nabla_\alpha n_\beta = \nabla_\alpha n^\alpha . \quad (27)$$

Тъй като метриката е ковариантно постоянна, можем да запишем израза за следата на външната кривина и така:

$$K = \nabla_\alpha n^\alpha = \nabla^\alpha n_\alpha . \quad (28)$$

В следващия подраздел ще разгледаме вариационните методи и как те биха се реализирали в ОТО, където вече боравим с криво времепространство.

2.1.6 Вариационен принцип и вариационно смятане

Вариационният принцип е може би най-елегантният в цялата физика - той дава възможност да бъде избрана някаква скаларна функция L , наречена Лагранжиан (в повечето случаи от вида $L = T - V$, където T е кинетичен член, а V е потенциален член), от която да бъдат изведени уравненията на движение на цялата система. Тези уравнения на движение после съдържат в повечето случаи практически цялата информация за системата.

В този подраздел накратко ще покажем уравненията за движение в Класическата механика, нуждата за въвеждане на нов тип Лагранжиан (Лагранжева плътност) в Теория на полето и защо уравненията за движение в класическата Теория на полето не могат да бъдат приложени в ОТО.

През 1788г. Лагранж въвежда нов формализъм в Класическата механика, наречен днес Лагранжев формализъм. Той въвежда функционала действие S (функционалът е, казано с прости думи, функция от функции, която връща число)

$$S[q_i(t)] = \int_{t_1}^{t_2} L(q_i(t), \dot{q}_i(t), t) dt \quad (29)$$

и показва, че уравненията на движение могат да се изведат чрез варирането на същия този функционал (в случая този функционал е интегрален; квадратните скоби на S ни показват, че това е функционал, зависещ от функцията $q_i(t)$). Тук $q_i(t)$ и $\dot{q}_i(t)$ са съответно обобщените координати и обобщените скорости, а $t_1 = t_2 = const$ са началният и крайният момент респективно.

Операторът на вариацията δ има чисто практически същите свойства като диференциала - взима производната на функцията по променливата, от която зависи, и я умножава по вариацията на самата променлива. За функция на една променлива имаме следния израз

$$\delta f(x) = \frac{df}{dx} \delta x .$$

Обобщението за много променливи е същото като за диференциала d и става тривиално:

$$\delta f(x^1, \dots, x^n) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i} \delta x^i .$$

Тук е мястото да отбележим, че в Класическата механика пространството никога не е криво и винаги можем да напишем задачата в термини на Декартови координати, където метриката има вида $g_{ij} = \delta_{ij} = \text{diag}(1, 1, 1)$. Прилагайки оператора δ върху действието

$$\delta S[q_i(t)] = \delta \int_{t_1}^{t_2} L(q_i(t), \dot{q}_i(t), t) dt = \int_{t_1}^{t_2} \delta L(q_i(t), \dot{q}_i(t), t) dt ,$$

където операторът δ е преминал през интеграла, тъй като границите са константни (ако не бяха, щяха да излязат още 2 гранични члена, свързани с граничните функции). Следствие от това е, че вариацията на границите е нула:

$$\delta q_i|_{t_1} = \delta q_i|_{t_2} = 0 .$$

Във вариационното смятане се търсят стационарните "точки" (думата точки тук се използва поради аналогията със стационарни точки на функции от анализа - ако трябва да бъдем педантични, бихме казали стационарни функции, но ние ще се придържаме към установения термин) на функционала S . Сега ще дадем някои ключови дефиниции.

Дефиниция: Функционална производна

$$\frac{\delta S}{\delta q_i(t)}$$

на даден функционал е величина, която дава промяната на даден функционал S спрямо функцията $q_i(t)$, от която зависи ($S = S[q_i(t)]$).

Дефиниция: Точките, в които функционалът действие S е стационарен (казва се още екстремален), са тези, за които функционалната производна става равна на нула:

$$\frac{\delta S}{\delta q_i(t)} = 0 .$$

От Функционалния анализ знаем, че функционалната производна удовлетворява следното свойство:

$$\delta S[q_i(t)] = \int_{t_1}^{t_2} \frac{\delta S}{\delta q_i(t)} \delta q_i(t) dt . \quad (30)$$

Във физиката ни интересуват точно тези точки, за които функционалът е екстремален. Това е така заради Принципа на екстремалното действие на Хамилтън, който гласи, че истинската траектория на система, описвана от n на брой обобщени координати $q_i(t) = (q_1(t), \dots, q_n(t))$, между 2 дадени състояния $q_1 = q(t_1)$ и $q_2 = q(t_2)$ в 2 дадени момента от време t_1 и t_2 , е стационарна точка на действието

$$S[q_i(t)] = \int_{t_1}^{t_2} L(q_i(t), \dot{q}_i(t), t) dt .$$

Този принцип се оказва изключително силен; до такава степен, че уравненията, описващи динамиката на набор от физични теории, могат да бъдат изведени по такъв начин.

Имайки на разположение този апарат, можем да покажем, че чрез вариация на функционала действие S от равенство (29) получаваме следните стационарни точки:

$$\frac{\delta S}{\delta q_i(t)} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \right) = 0 , \quad \forall i = 1, \dots, s , \quad (31)$$

където s е броят степени на свобода на дадената система. Важно е да се отбележи тук, че броят степени на свобода е краен.

Дефиниция: Уравненията от равенство (31)

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \right) = 0 \quad (32)$$

се наричат Уравнения на Лагранж-Ойлер (от втори род) в Класическата механика. [13]

Уравненията на Лагранж-Ойлер са от изключителна важност в Класическата механика, тъй като опростяват редица задача. Единствената нетривиална част от задачата е подборът на Лагранжиана - оттам нататък уравненията за движение биват изкарани лесно. Тривиално се вижда, че вторият закон на Нютон

$$m \frac{d^2 x^i}{dt^2} = F^i$$

следва директно от (31). Тук с x^i бележим радиус-вектора.

В Теория на полето вече боравим със системи, в които има полета, и затова те са с безкраен брой степени на свобода. Тук вече основната функция не е Лагранжиан L , а Лагранжева плътност $\mathcal{L}$. Действието вече е 4-мерен интеграл (по трите пространствени измерения и едното времево) от Лагранжевата плътност $\mathcal{L}$:

$$S[\Phi_a(x)] = \int_{\mathcal{V}} \mathcal{L}(\Phi_a, \partial_\mu \Phi_a) d^4x , \quad (33)$$

където интегрирането е по някаква област $\mathcal{V}$ от 4-мерното времепространство ($\mathcal{V} \subseteq \mathcal{M}$, където $\mathcal{M}$ е цялото времепространство). Динамичните променливи вече не са пространствените координати, а полетата. Полетата Φ_a (където индексът a

обозначава пълния набор от полета), разбира се, зависят от 4-координатата, тоест $\Phi = \Phi(x)$.

За да получим пак Лагранжиана L , трябва да интегрираме Лагранжевата плътност $\mathcal{L}$ по 3-те пространствени координати:

$$L = \int_V \mathcal{L}(\Phi_a, \partial_\mu \Phi_a) d^3x , \quad (34)$$

където V е 3-мерният (чисто пространствен) обем, по който интегрираме. Следователно пак важи равенството от Класическата механика:

$$S[\Phi_a(t)] = \int_{t_1}^{t_2} L(\Phi_a(t), \partial_\mu \Phi_a(t)) dt .$$

Варирайки равенство (33), получаваме:

$$\delta S = \delta \int_V \mathcal{L}(\Phi_a, \partial_\mu \Phi_a) d^4x = \int_V \delta \mathcal{L}(\Phi_a, \partial_\mu \Phi_a) d^4x , \quad (35)$$

откъдето, след вариране на Лагранжиана по познатата процедура, получаваме:

$$\frac{\delta S}{\delta \Phi_a} = \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_a)} \right) - \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi_a} \right) = 0 , \quad (36)$$

където

$$\frac{\delta S}{\delta \Phi_a}$$

е функционалната производна на действието по пълния набор от полета в системата.

Функционалната производна $\frac{\delta S}{\delta \Phi_a}$ трябва да удовлетворява следното равенство:

$$\delta S = \int_V \sum_{i=1}^m \left(\frac{\delta S}{\delta \Phi_a} \delta \Phi_a \right) d^4x , \quad (37)$$

където a е пълният набор от полета, които варираме.

Дефиниция: Уравненията от равенство (36)

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_a)} \right) - \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi_a} \right) = 0 \quad (38)$$

се наричат Уравнения на Лагранж–Ойлер в Теория на полето.

Забележка: Лагранжианът е функция в Класическата механика, докато в Теория на полето той вече е функционал. Лагранжевата плътност пък винаги е функция.

Дотук разглежданията бяха за Теория на полето, без кривина, тоест $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Сега ще покажем как Уравненията на Лагранж–Ойлер в Теория на полето биха се променили при присъствието на кривина.

Тъй като вече сме в крив фон, трябва да отчетем този факт, когато пишем интегралния функционал действие. Следователно трябва да направим няколко разширения на досегашните понятия. Първо, тъй като искаме да запазим тензорния

характер на полетата, не трябва Лагранжевата плътност $\mathcal{L}$ да зависи от $\partial_\mu \Phi_a$, а от $\nabla_\mu \Phi_a$. Мярката $d^n x$, по която ще интегрираме, вече не е скалар, а е скаларна плътност; същото важи и за Лагранжевата плътност (тензорна величина е плътност, когато в дясната част на трансформационния закон (1) има множител модул от Якобиана, повдигнат на някаква степен s - тази степен s се нарича тегло; тензори, за които $s = 0$, се наричат чисти), тъй като произведението им трябва да е чист тензор. Тогава

$$\mathcal{L} = \sqrt{-g} \hat{\mathcal{L}},$$

където $\hat{\mathcal{L}}$ е чист скалар. Следователно

$$S[\Phi_a] = \int_{\mathcal{V}} \mathcal{L}(\Phi_a, \nabla_\mu \Phi_a) d^4 x = \int_{\mathcal{V}} \hat{\mathcal{L}}(\Phi_a, \nabla_\mu \Phi_a) \sqrt{-g} d^4 x, \quad (39)$$

където отново $\mathcal{V}$ е някаква 4-мерна област от времепространството.

Варирайки (39), получаваме Уравненията на Лагранж-Ойлер в Теория на полето за крив фон:

$$\nabla_\mu \left(\frac{\partial \hat{\mathcal{L}}}{\partial (\nabla_\mu \Phi_a)} \right) - \left(\frac{\partial \hat{\mathcal{L}}}{\partial \Phi_a} \right) = 0, \quad (40)$$

където сме използвали Формулата на Стокс и сме положили вариацията на границата (или безкрайност в повечето задачи) да е нула, за да ги премахнем.

Понеже вече работим в криво времепространство, трябва напишем правилния аналог на функционалната производна (на (31) и на (36)). Това става тривиално, като разделим на корен квадратен от модула на детерминантата на метриката:

$$\frac{\delta S}{\delta \Phi_a} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\delta S}{\delta \Phi_a} \quad (41)$$

Тъй като ОТО е полева (геометрична) теория, Уравненията на Айнщайн-Хилбърт трябва да могат да се изведат от вариационен принцип. Имайки вече равенство (38), остава само да бъде избран подходящ скалар, да бъдат сметнати съответните производни и отговорът е получен. От явния вид на Уравненията на Лагранж-Ойлер в Теория на полето за крив фон обаче се вижда защо те не биха помогнали при извеждането на Уравненията на Айнщайн-Хилбърт - в първия член трябва да се диференцира по ковариантните производни на метриката, които са нула. Следователно ще трябва да бъде избран Лагранжиан и директно да бъдат вариран подинтегралните величини. [2] Това ще бъде направено в следващия раздел.

2.2 Уравнения на Айнщайн-Хилбърт

Уравненията на Айнщайн-Хилбърт са уравненията за движение в Общата теория на относителността. Били са изведени през 1915г. След като бъдат представени уравненията, ще бъдат дискутирани техните свойства и също така ще бъде дадена физическа интерпретация.

Преди да преминем, ще се спрем на индексните означения. За начало ще кажем какво е екстенсив

Дефиниция: Екстенсивът $\mathcal{F}$ е величина с n на брой горни индекса и m на брой долни индекса, тоест

$$\mathcal{F} = \mathcal{F}_{j_1, \dots, j_m}^{i_1, \dots, i_n} . \quad (42)$$

Оттук се вижда, че всеки тензор е екстенсив, но не всеки екстенсив е тензор.

Нашата конвенция ще е следната - когато пишем на някоя величина индексите с гръцки букви, значи, че разглеждаме компонентите ѝ в даден базис, докато писането на индексите с латински букви означава, че разглеждаме величината като цяло (а индексите представляват екстенсивния тип на величината, която разглеждаме, когато пишем индексите ѝ с латински букви). Примерно $g_{\mu\nu}$ означава, че разглеждаме компонентите на метриката в някаква дадена координатна система, докато g_{ab} означава метриката като безкоординатен обект, която е тензорно поле от тип $(0, 2)$. Това е така нареченото абстрактно индексно означение (от английския израз abstract index notation).

Дефиниция: Нека $\mathcal{M}$ е Псевдориманово многообразие и g_{ab} е Лоренцова метриката върху него. Тогава двойката $(\mathcal{M}, g_{ab})$ се нарича времепространство, ако метриката е решение на Уравненията на Айнщайн-Хилбърт:

$$R_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}R + \Lambda g_{ab} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{ab} . \quad (43)$$

Тук R_{ab} и R са вече познатите тензор и скалар на Ричи, Λ е космологичната константа, а T_{ab} е Тензорът на енергията и импулса. Използвайки, че тензорът на Айнщайн се дава от $G_{ab} = R_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}R$, можем да запишем уравненията на Айнщайн по следния начин:

$$G_{ab} + \Lambda g_{ab} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{ab} . \quad (44)$$

Когато не се разглежда задача, чиито мащаби са космологични, константата Λ може спокойно да се положи да е нула ($\Lambda = 0$). Тогава получаваме Уравненията на Айнщайн-Хилбърт във вида, в който са били първоначално изведени:

$$R_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}R = \frac{8\pi G}{c^4}T_{ab} . \quad (45)$$

Записано по-кратко:

$$G_{ab} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{ab} . \quad (46)$$

Често във физиката търсим вакуумни решения (тоест, без присъствие на материя и енергия). Тогава $T_{ab} = 0$ и следователно:

$$G_{ab} = R_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}R = 0 . \quad (47)$$

Нека направим няколко коментара. За улеснение ще положим константата

$$\frac{8\pi G}{c^4} = \kappa .$$

Първо, ковариантната дивергенция на тензорът на Айнщайн е нула ($\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0$). Това беше казано в уравнение (24). Да разгледаме Уравненията на Айнщайн-Хилбърт в даден базис:

$$G_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu} .$$

Взимайки ковариантна дивергенция $\nabla^\mu = g^{\mu\sigma} \nabla_\sigma$ от двете страни, получаваме

$$\nabla^\mu G_{\mu\nu} = \kappa \nabla^\mu T_{\mu\nu} . \quad (48)$$

Оттук забелязваме, че $\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0$, защото $\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0$. Това свойство на Тензора на енергията и импулса има директен физически смисъл - означава, че негравитационната енергия и импулс са запазващи се величини. Очевидно тензорът на енергията и импулса е симетричен, тъй като тензорът на Айнщайн е ($T_{\mu\nu} = T_{\nu\mu}$).

Уравненията на Айнщайн са система от 10 зацепени нелинейни частни диференциални уравнения. Тъй като решаването на нелинейни ЧДУ аналитично е изключително трудно към момента, често уравненията биват решавани числено с помощта на компютър.

Друго важно свойство на Уравненията на Айнщайн-Хилбърт е, че независимите уравнения не са 16, а 10, поради симетрията на метриката ($g_{ab} = g_{ba}$). Тъждествата на Бианки свеждат уравненията до 6, като остават 4 степени на свобода при фиксирането на калибровка (които съответстват на произвола при избор на координатна система).

Две от най-известните решения на вакуумните Уравнения на Айнщайн-Хилбърт са тези на Шварцшилд и Кер, описващи статична, незаредена черна дупка и въртяща се, стационарна, незаредена черна дупка респективно. Статично в случая значи, че няма нито транслационно, нито въртеливо движение. Стационарно значи, че няма транслационно движение.

Решението на Шварцшилд е следното:

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r} \right) c^2 dt^2 + \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r} \right)^{-1} dr^2 + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2) , \quad (49)$$

където M е масата на черната дупка, а c е скоростта на светлината.

Решението на Кер пък се дава от следния израз:

$$ds^2 = - \frac{\Delta - a^2 \sin^2 \theta}{\Sigma} dt^2 - 2a \sin^2 \theta \frac{r^2 + a^2 - \Delta}{\Sigma} dt d\phi + \left[\frac{(r^2 + a^2)^2 - a^2 \Delta \sin^2 \theta}{\Sigma} \right] \sin^2 \theta d\phi^2 + \frac{\Sigma}{\Delta} dr^2 + \Sigma d\theta^2 , \quad (50)$$

където $\Delta = r^2 + a^2 - 2M$, а пък $\Sigma = r^2 + a^2 \cos^2 \theta$.

2.2.1 Уравнения на Айнщайн-Хилбърт от вариационен принцип

Сега искаме да можем да получим Уравненията на Айнщайн-Хилбърт от вариационен принцип. Динамичните ни променливи ще са компонентите на метриката

$g_{\mu\nu}$. Следователно трябва Лагранжевата ни плътност $\hat{\mathcal{L}}$ да е построена от метриката. Знаем, че в нормални координати метриката $g_{\mu\nu}$ може да бъде приравнена на каноничната ѝ форма ($g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$) във всяка точка на Псевдоримановото ни многообразие и следователно първите ѝ производни да са нула. Оттук следва, че скаларът, който избираме трябва да съдържа поне 2-ри производни на метриката. Тензорът на Риман е добър кандидат, защото съдържа 2-ри производни и негова контракция е скаларът на Ричи. Друг факт, който няма да покажем, е, че всеки ненулев тензор, който е съставен от метриката, първите ѝ и вторите ѝ производни, може да бъде записан в термини на метриката и Тензорът на Риман. Оттук заключаваме, че единственият скалар, който може да се построи от метриката, който не е с по-високи от 2-ри производни, е скаларът на Ричи.

Дефиниция: Нека $\mathcal{M}$ е 4-мерно Псевдориманово многообразие, снабдено с Лоренцова метрика g_{ab} (тоест имаме времепространство $(\mathcal{M}, g_{ab})$). Действието за немодифицираната ОТО има следния явен вид:

$$S_{EH} = \int_{\mathcal{V}} R \sqrt{-g} d^4x, \quad (51)$$

където R е скаларът на Ричи, а $(g = \det(g_{\mu\nu}))$, а $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{M}$.

Това действие е било предложено от Хилбърт през 1915г. Нарича се още действие на Хилбърт-Айнщайн, но ние ще използваме само името на Хилбърт.

В предишния раздел видяхме причината защо не можем да използваме директно Уравненията на Лагранж-Ойлер - защото трябва да взимаме производни на Лагранжевата плътност по ковариантните производни на полетата, които в нашия случай са нула ($\nabla_a g_{bc} = 0$) заради метричната съвместимост. Затова ще варираме директно величината под интеграла.

Динамичната ни променлива е метриката $g_{\mu\nu}$. Важно свойство на вариацията на метриката ($\delta g_{\mu\nu}$) е, че е симетрична ($\delta g_{\mu\nu} = \delta g_{\nu\mu}$). Същото важи и за обратната метрика. Ще започнем с това, че няма да варираме спрямо метриката $g_{\mu\nu}$, а спрямо обратната метрика $g^{\mu\nu}$, за да получим уравненията на Айнщайн с ковариантни индекси. Това е еквивалентно, тъй като стационарните точки спрямо метриката са същите като тези спрямо обратната. Това можем да го покажем, като вземем вариация от двете страни на

$$g^{\mu\sigma} g_{\sigma\nu} = \delta_{\nu}^{\mu}.$$

Тъй като δ_{ν}^{μ} е константа, оставаме с

$$\delta(g^{\mu\sigma} g_{\sigma\nu}) = (\delta g^{\mu\sigma}) g_{\sigma\nu} + g^{\mu\sigma} (\delta g_{\sigma\nu}) = 0. \quad (52)$$

След прехвърляне на първия член вляво, умножение на 2-те страни с $g_{\rho\mu}$ и преименуване на $(\rho \rightarrow \mu)$ и $(\mu \rightarrow \rho)$, получаваме:

$$(\delta g_{\mu\nu}) = -g_{\mu\rho} g_{\nu\sigma} (\delta g^{\rho\sigma}). \quad (53)$$

Следователно стационарни точки спрямо правата метрика са стационарни спрямо и обратната метрика. Областта на разглеждане ще е $\mathcal{V}$ с граница $\partial\mathcal{V}$. Както е стандартно, ще положим вариацията на метриката (и следователно тази на обратната метрика) на границата $\partial\mathcal{V}$ да е нула:

$$(\delta g_{\mu\nu})|_{\partial\mathcal{V}} = (\delta g^{\mu\nu})|_{\partial\mathcal{V}} = 0. \quad (54)$$

Дефиниция: Пълното действие в ОТО се дава от:

$$S_{GR} = \frac{1}{2\kappa}(S_{EH} + S_{GYH}) + S_M , \quad (55)$$

където S_{GR} е пълното действие (индексът GR обозначава General Relativity), S_{GYH} е граничният член на Гибънс-Йорк-Хокинг, а S_M е действието, асоциирано с материалните полета. По-късно ще се занимаем с S_{GYH} и S_M ; засега ще се концентрираме над действието на Хилбърт S_{EH} , а $\kappa = \frac{8\pi G}{c^4}$.

Прилагайки оператора на вариацията към двете страни на действието на Хилбърт, получаваме

$$\delta S_{EH} = \delta \int_{\mathcal{V}} R \sqrt{-g} d^4x = \int_{\mathcal{V}} \delta(R \sqrt{-g}) d^4x ,$$

тъй като границата е константна. Разписвайки $R = R_{\mu\nu} g^{\mu\nu}$ и използвайки, че операторът δ диференциален и следователно удовлетворява правилото на Лайбниц, получаме

$$\delta S_{EH} = \int_{\mathcal{V}} \delta(R \sqrt{-g}) = \int_{\mathcal{V}} \delta(R_{\mu\nu} g^{\mu\nu} \sqrt{-g}) d^4x .$$

$$\delta(R_{\mu\nu} g^{\mu\nu} \sqrt{-g}) = \delta(R_{\mu\nu}) g^{\mu\nu} \sqrt{-g} + R_{\mu\nu} (\delta g^{\mu\nu}) \sqrt{-g} + R_{\mu\nu} g^{\mu\nu} \delta(\sqrt{-g}) .$$

Полагаме

$$\delta \mathcal{L}_1 = \delta(R_{\mu\nu}) g^{\mu\nu} \sqrt{-g} ,$$

$$\delta \mathcal{L}_2 = R_{\mu\nu} (\delta g^{\mu\nu}) \sqrt{-g} = R_{\mu\nu} \sqrt{-g} (\delta g^{\mu\nu}) ,$$

$$\delta \mathcal{L}_3 = R_{\mu\nu} g^{\mu\nu} \delta(\sqrt{-g}) = R \delta(\sqrt{-g}) ,$$

където $\delta \mathcal{L}_2$ вече е във вида, в който искаме - вариация на динамичната променлива, умножена по някаква скаларна функция. $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \delta \mathcal{L}_2 = R_{\mu\nu} (\delta g^{\mu\nu}) \sqrt{-g}$$

Забележка: Оттук нататък ще бележим $\delta(R_{\mu\nu})$ с $(\delta R_{\mu\nu})$.

Смятаме сега $\delta(\sqrt{-g})$ в $\delta \mathcal{L}_3$:

$$\delta(\sqrt{-g}) = \frac{-g}{2\sqrt{-g}} g^{\mu\nu} (\delta g_{\mu\nu}) = \frac{g}{2\sqrt{-g}} g_{\mu\nu} (\delta g^{\mu\nu}) = ,$$

умножаваме числителя и знаменателя с $\frac{\sqrt{-g}}{\sqrt{-g}}$ и стигаме до

$$= \frac{-(-g)\sqrt{-g}}{2(-g)} g_{\mu\nu} (\delta g^{\mu\nu}) = -\frac{1}{2} \sqrt{-g} g_{\mu\nu} (\delta g^{\mu\nu}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \delta(\sqrt{-g}) = -\frac{1}{2} \sqrt{-g} g_{\mu\nu} (\delta g^{\mu\nu}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \delta \mathcal{L}_3 = -\frac{1}{2} \sqrt{-g} g_{\mu\nu} (\delta g^{\mu\nu}) R ,$$

където сме използвали формулата за вариация на детерминанта.

Сега ще оценим члена $\delta\mathcal{L}_1$:

$$\delta\mathcal{L}_1 = \sqrt{-g}g^{\mu\nu}(\delta R_{\mu\nu}) .$$

Ще използваме, че тензорът на Ричи е контракция на тензора на Риман. Смятаме вариацията на тензора на Риман:

$$\begin{aligned} (\delta R^\alpha_{\mu\sigma\nu}) &= \delta(\partial_\sigma\Gamma^\alpha_{\nu\mu} - \partial_\nu\Gamma^\alpha_{\sigma\mu} + \Gamma^\alpha_{\sigma\beta}\Gamma^\beta_{\nu\mu} - \Gamma^\alpha_{\beta\nu}\Gamma^\beta_{\sigma\mu}) = \\ \partial_\sigma(\delta\Gamma^\alpha_{\nu\mu}) - \partial_\nu(\delta\Gamma^\alpha_{\sigma\mu}) &+ (\delta\Gamma^\alpha_{\sigma\beta})\Gamma^\beta_{\nu\mu} + \Gamma^\alpha_{\sigma\beta}(\delta\Gamma^\beta_{\nu\mu}) - (\delta\Gamma^\alpha_{\beta\nu})\Gamma^\beta_{\sigma\mu} - \Gamma^\alpha_{\beta\nu}(\delta\Gamma^\beta_{\sigma\mu}) = \end{aligned} \quad (56)$$

където сме използвали правилото на Лайбниц за оператора δ и сме се възползвали от факта, че $[\partial_\mu, \delta] = 0$ (безкоординатно $[\partial, \delta] = 0$). Забелязваме, че в израза имаме 6 члена общо - 2 производни на вариации на символи на Кристофел и 4 произведения на символи на Кристофел с вариации на символи на Кристофел. Тук трябва да споменем факта, че разлика на символи на Кристофел дава тензор, тъй като се съкращават нетензорните членове в трансформационния закон. Следователно $(\delta\Gamma^\alpha_{\mu\nu})$ е тензор, защото е разлика на коефициенти на свързаност. Сега ще се отклоним, за да направим някои важни забележки. Щом $(\delta\Gamma^\alpha_{\mu\nu})$ е тензор, значи имаме право да вземем ковариантна производна от него:

$$\begin{aligned} \nabla_\sigma(\delta\Gamma^\alpha_{\mu\nu}) &= \partial_\sigma(\delta\Gamma^\alpha_{\mu\nu}) + \Gamma^\alpha_{\sigma\beta}(\delta\Gamma^\beta_{\mu\nu}) - \Gamma^\beta_{\sigma\mu}(\delta\Gamma^\alpha_{\beta\nu}) - \Gamma^\beta_{\sigma\nu}(\delta\Gamma^\alpha_{\mu\beta}) , \\ \nabla_\nu(\delta\Gamma^\alpha_{\mu\sigma}) &= \partial_\nu(\delta\Gamma^\alpha_{\mu\sigma}) + \Gamma^\alpha_{\nu\beta}(\delta\Gamma^\beta_{\mu\sigma}) - \Gamma^\beta_{\nu\mu}(\delta\Gamma^\alpha_{\beta\sigma}) - \Gamma^\beta_{\nu\sigma}(\delta\Gamma^\alpha_{\mu\beta}) . \end{aligned}$$

Забелязваме, че от осемте члена в 2-те ковариантни производни шест от тях присъстват в равенство (54). Последните два члена в 2-те ковариантни производни са еднакви (заради симетрията на символите на Кристофел по долните 2 индекса; $\Gamma^\beta_{\sigma\nu}(\delta\Gamma^\alpha_{\mu\beta}) = \Gamma^\beta_{\nu\sigma}(\delta\Gamma^\alpha_{\mu\beta})$). Следователно ще прибавим и извадим тези 2 член към равенство (54).

$$\begin{aligned} &= [\partial_\sigma(\delta\Gamma^\alpha_{\mu\nu}) + \Gamma^\alpha_{\sigma\beta}(\delta\Gamma^\beta_{\mu\nu}) - \Gamma^\beta_{\sigma\mu}(\delta\Gamma^\alpha_{\beta\nu}) - \Gamma^\beta_{\sigma\nu}(\delta\Gamma^\alpha_{\mu\beta})] - \\ &- [\partial_\nu(\delta\Gamma^\alpha_{\sigma\mu}) + \Gamma^\alpha_{\beta\nu}(\delta\Gamma^\beta_{\mu\sigma}) - \Gamma^\beta_{\mu\nu}(\delta\Gamma^\alpha_{\beta\sigma}) - \Gamma^\beta_{\sigma\nu}(\delta\Gamma^\alpha_{\mu\beta})] = , \end{aligned}$$

където последните членове в двете квадратни скоби са члена, който добавяме и ва-дим. Членовете в скобите, както посочихме, са ковариантни производни от вариации на символите на Кристофел. Оттук получаваме:

$$= \nabla_\sigma(\delta\Gamma^\alpha_{\mu\nu}) - \nabla_\nu(\delta\Gamma^\alpha_{\sigma\mu}) .$$

Следователно получаваме следната формула за вариацията на тензора на Риман:

$$(\delta R^\alpha_{\mu\sigma\nu}) = \nabla_\sigma(\delta\Gamma^\alpha_{\mu\nu}) - \nabla_\nu(\delta\Gamma^\alpha_{\sigma\mu}) . \quad (57)$$

Тоест разписахме израза за вариацията на тензора на Риман, получихме 6 члена (2 производни и 4 произведения на символи на Кристофел с вариации на символи на Кристофел) и добавихме 2 члена, за да получим разлика на ковариантни производни.

За да получим вариацията на тензора на Ричи, трябва да контрактираме 1-вия и 3-тия индекс ($\alpha = \sigma$):

$$(\delta R^\sigma_{\mu\sigma\nu}) = (\delta R_{\mu\nu}) = \nabla_\sigma(\delta\Gamma^\sigma_{\mu\nu}) - \nabla_\nu(\delta\Gamma^\sigma_{\sigma\mu}) \Rightarrow \quad (58)$$

$$\Rightarrow \delta\mathcal{L}_1 = \sqrt{-g}g^{\mu\nu}(\delta R_{\mu\nu}) = \sqrt{-g}g^{\mu\nu} [\nabla_\sigma(\delta\Gamma^\sigma_{\mu\nu}) - \nabla_\nu(\delta\Gamma^\sigma_{\sigma\mu})]$$

$$\delta S_{EH} = \int_{\mathcal{V}} \left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} \right) (\delta g^{\mu\nu}) \sqrt{-g} d^4x + \int_{\mathcal{V}} [g^{\mu\nu} (\nabla_\sigma(\delta\Gamma^\sigma_{\mu\nu}) - \nabla_\nu(\delta\Gamma^\sigma_{\sigma\mu}))] \sqrt{-g} d^4x =$$

$$= \int_{\mathcal{V}} G_{\mu\nu}(\delta g^{\mu\nu}) \sqrt{-g} d^4x + \int_{\mathcal{V}} [g^{\mu\nu} (\nabla_\sigma(\delta\Gamma^\sigma_{\mu\nu}) - \nabla_\nu(\delta\Gamma^\sigma_{\sigma\mu}))] \sqrt{-g} d^4x = ,$$

където $G_{\mu\nu}$ е тензорът на Айнщайн. Сега ще представим втория член като ковариантна дивергенция от дадено векторно поле V^ν .

$$g^{\mu\nu} [\nabla_\sigma(\delta\Gamma^\sigma_{\mu\nu}) - \nabla_\nu(\delta\Gamma^\sigma_{\sigma\mu})] = [\nabla_\sigma (g^{\mu\nu}(\delta\Gamma^\sigma_{\mu\nu})) - \nabla_\nu (g^{\mu\nu}(\delta\Gamma^\sigma_{\sigma\mu}))] =$$

Сега преименуваме индексите σ в ν и обратно само в първия член: ($\sigma \rightarrow \nu$) и ($\nu \rightarrow \sigma$).

$$= [\nabla_\nu (g^{\mu\sigma}(\delta\Gamma^\nu_{\mu\sigma})) - \nabla_\nu (g^{\mu\nu}(\delta\Gamma^\sigma_{\sigma\mu}))] = \nabla_\nu [g^{\mu\sigma}(\delta\Gamma^\nu_{\mu\sigma}) - g^{\mu\nu}(\delta\Gamma^\sigma_{\sigma\mu})] =$$

$$= \nabla_\nu V^\nu = g^{\mu\nu}(\delta R_{\mu\nu})$$

$$V^\nu = [g^{\mu\sigma}(\delta\Gamma^\nu_{\mu\sigma}) - g^{\mu\nu}(\delta\Gamma^\sigma_{\sigma\mu})] \quad (59)$$

$$\Rightarrow \delta S_{EH} = \int_{\mathcal{V}} G_{\mu\nu}(\delta g^{\mu\nu}) \sqrt{-g} d^4x + \int_{\mathcal{V}} \nabla_\nu V^\nu \sqrt{-g} d^4x \quad (60)$$

До момента сме извели вакуумните Уравнения на Айнщайн-Хилбърт, без космологична константа. Но има и още един член - този с ковариантната дивергенция от векторното поле V^ν , който трябва да премахнем. Тук може да се подходи по 2 начина:

1. Може членът с V^ν да се превърне в повърхнинен с помощта на Формулата на Стокс, да се сведе до разлика на ковариантни производни от вариация на обратната метрика, да се наложи условието първите производни на вариацията на метриката на границата да са 0 и по този начин целият член да бъде нулиран.
2. Може да се добави допълнителен граничен член S_{GYN} към цялото действие S_{GR} , който да компенсира члена с V^ν .

Очевидно, вторият е по-математически коректен. Допълнителното условие, което искаме при първия подход (първи производни на вариацията да са нула), не е стандартна практика да се налага. Затова в тази дипломна работа ще предприемем втория.

Нека положим:

$$\delta S_B = \int_{\mathcal{V}} d^4x \sqrt{-g} \nabla_\nu V^\nu . \quad (61)$$

Чрез Формулата на Стокс получаваме:

$$\delta S_B = \int_{\mathcal{V}} d^4x \sqrt{-g} \nabla_\nu V^\nu = \oint_{\partial\mathcal{V}} \varepsilon d^3y \sqrt{|h|} n_\mu V^\mu = \oint_{\partial\mathcal{V}} \varepsilon d^3y \sqrt{|h|} n^\mu V_\mu ,$$

където сме преименували ($\nu \rightarrow \mu$) и сме използвали факта, че $n_\mu V^\mu = n^\mu V_\mu$. Тук $\partial\mathcal{V}$ е границата на $\mathcal{V}$, h е детерминантата на индуцираната метрика върху хиперповърхнината $\partial\mathcal{V}$, а y са координатите върху хиперповърхнината. $\varepsilon = n^\mu n_\mu = \pm 1$.

Трябва да сметнем $V^\nu|_{\partial\mathcal{V}}$. За целта ни трябва първо да оценим $(\delta\Gamma_{\mu\nu}^\alpha)|_{\partial\mathcal{V}}$. Използвайки факта, че $(\delta g_{\mu\nu})|_{\partial\mathcal{V}} = (\delta g^{\mu\nu})|_{\partial\mathcal{V}} = 0$ и че δ удовлетворява правилото на Лайбниц, получаваме следната формула за $(\delta\Gamma_{\mu\nu}^\alpha)|_{\partial\mathcal{V}}$:

$$(\delta\Gamma_{\mu\nu}^\alpha)|_{\partial\mathcal{V}} = \frac{1}{2} g^{\alpha\rho} [\partial_\nu(\delta g_{\rho\mu}) + \partial_\mu(\delta g_{\nu\rho}) - \partial_\rho(\delta g_{\mu\nu})] . \quad (62)$$

Използвайки (61), получаваме и израз за $V^\nu|_{\partial\mathcal{V}}$:

$$V^\nu|_{\partial\mathcal{V}} = g^{\mu\sigma} \left[\frac{1}{2} g^{\nu\rho} (\partial_\sigma(\delta g_{\rho\mu}) + \partial_\mu(\delta g_{\sigma\rho}) - \partial_\rho(\delta g_{\mu\sigma})) - g^{\mu\nu} \left[\frac{1}{2} g^{\sigma\rho} \partial_\mu(\delta g_{\sigma\rho}) \right] \right] \quad (63)$$

Сваляйки индекса на векторното поле $V_\gamma|_{\partial\mathcal{V}} = g_{\gamma\nu} V^\nu|_{\partial\mathcal{V}}$, стигаме до следния израз:

$$V_\gamma|_{\partial\mathcal{V}} = g^{\sigma\mu} [\partial_\sigma(\delta g_{\gamma\mu}) - \partial_\gamma(\delta g_{\sigma\mu})] \quad (64)$$

Във всяка точка (събитие) $p \in \mathcal{V}$ можем да представим метриката върху $\mathcal{V}$ чрез метриката h върху хиперповърхнината $\partial\mathcal{V}$ и нормланите вектори към хиперповърхнината n^α чрез формулата:

$$g^{\alpha\beta} = h^{\alpha\beta} + \varepsilon n^\alpha n^\beta . \quad (65)$$

Сега да пресметнем $n^\gamma V_\gamma|_{\partial\mathcal{V}}$

$$\begin{aligned} n^\gamma g^{\sigma\mu} [\partial_\sigma(\delta g_{\gamma\mu}) - \partial_\gamma(\delta g_{\sigma\mu})] &= \\ &= n^\gamma (h^{\sigma\mu} + \varepsilon n^\sigma n^\mu) [\partial_\sigma(\delta g_{\gamma\mu})] = \\ &= n^\gamma h^{\sigma\mu} \partial_\sigma(\delta g_{\gamma\mu}) - n^\gamma h^{\sigma\mu} \partial_\gamma(\delta g_{\sigma\mu}) = \\ &= -n^\gamma h^{\sigma\mu} \partial_\gamma(\delta g_{\sigma\mu}) , \end{aligned}$$

където сме използвали, че едновременно сумиране на 2 симетрични с антисиметрични индекса е 0 и че тангенциалните производни на $(\delta g_{\mu\nu})$ върху $\partial\mathcal{V}$ са нула. $\Rightarrow$

$$\Rightarrow n^\gamma V_\gamma|_{\partial\mathcal{V}} = -n^\gamma h^{\sigma\mu} \partial_\gamma(\delta g_{\sigma\mu}) . \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \delta S_B = - \oint_{\partial \mathcal{V}} d^3 y \varepsilon \sqrt{|h|} n^\gamma h^{\sigma\mu} \partial_\gamma (\delta g_{\sigma\mu}) \quad (66)$$

От уравнение (59) и (65) получаваме следното:

$$\begin{aligned} \delta S_{EH} &= \int_{\mathcal{V}} G_{\mu\nu} (\delta g^{\mu\nu}) \sqrt{-g} d^4 x + \delta S_B = \\ &= \int_{\mathcal{V}} G_{\mu\nu} (\delta g^{\mu\nu}) \sqrt{-g} d^4 x - \oint_{\partial \mathcal{V}} d^3 y \varepsilon \sqrt{|h|} n^\gamma h^{\sigma\mu} \partial_\gamma (\delta g_{\sigma\mu}) . \end{aligned} \quad (67)$$

Сега ще оценим вариацията на граничния член на Гибънс-Йорк-Хокинг δS_{GYH} . Той бива добавен към цялата вариационна задача, за да може тя да е добре дефинирана и да получаваме Уравненията на Айнщайн-Хилбърт, без да правим евристични пренебрежения на "неудобни" членове.

Граничният член на Гибънс-Йорк-Хокинг се дава от следния израз:

$$S_{GYH} = 2 \oint_{\partial \mathcal{V}} d^3 y \varepsilon \sqrt{|h|} K , \quad (68)$$

където K е следата на външната кривина. Тъй като $(\delta g_{\mu\nu})|_{\partial \mathcal{V}} = 0$, това значи, че индуциранта метрика $h_{\mu\nu}$ е константна. Следователно единственият член, на който ще подейства операторът на вариацията δ , е следата на външната кривина K .

$$\delta S_{GYH} = 2 \oint_{\partial \mathcal{V}} d^3 y \varepsilon \sqrt{|h|} \delta K \quad (69)$$

Сега трябва да сметнем δK .

$$\begin{aligned} K &= \nabla_\alpha n^\alpha = g^{\alpha\beta} \nabla_\alpha n_\beta = g^{\alpha\beta} \nabla_\beta n_\alpha = (h^{\alpha\beta} + \varepsilon n^\alpha n^\beta) \nabla_\beta n_\alpha = \\ &= h^{\alpha\beta} \nabla_\beta n_\alpha + \varepsilon n^\alpha n^\beta \nabla_\beta n_\alpha = h^{\alpha\beta} \nabla_\beta n_\alpha = h^{\alpha\beta} (\partial_\beta n_\alpha - \Gamma_{\beta\alpha}^\lambda n_\lambda) \Rightarrow \\ &\Rightarrow K = h^{\alpha\beta} (\partial_\beta n_\alpha - \Gamma_{\beta\alpha}^\lambda n_\lambda) \end{aligned} \quad (70)$$

Тук сме използвали, че членът $\varepsilon n^\alpha n^\beta \nabla_\beta n_\alpha = 0$ - това равенство е доказано в Допълненията.

Когато варираме следата на външната кривина K , вариацията е само трансверзална, и следователно вариацията на нормалния вектор δn^μ към хиперповърхнината $\partial \mathcal{V}$ е нула ($\delta n^\mu = \delta n_\mu = 0$).

$$\begin{aligned} \delta K &= -h^{\alpha\beta} \Gamma_{\beta\alpha}^\lambda n_\lambda = -\frac{1}{2} n_\lambda h^{\alpha\beta} g^{\lambda\rho} [\partial_\alpha (\delta g_{\rho\beta}) + \partial_\beta (\delta g_{\alpha\rho}) - \partial_\rho (\delta g_{\beta\alpha})] = \\ &= -\frac{1}{2} n_\lambda g^{\lambda\rho} [h^{\alpha\beta} \partial_\alpha (\delta g_{\beta\rho}) + h^{\beta\alpha} \partial_\beta (\delta g_{\alpha\rho}) - h^{\alpha\beta} \partial_\rho (\delta g_{\alpha\beta})] = \end{aligned}$$

Първите 2 члена в квадратните скоби падат, защото това са проекциите на производните на $(\delta g_{\mu\nu})$ върху допирателните към $\partial \mathcal{V}$ (тоест това са тангенциални производни) - в случая тангенциалните производни на константна величина са равни на нула ($h^{\alpha\beta} \partial_\alpha (\delta g_{\beta\rho}) = h^{\beta\alpha} \partial_\beta (\delta g_{\alpha\rho}) = 0$).

$$= \frac{1}{2} n_\lambda g^{\lambda\beta} h^{\alpha\beta} \partial_\rho (\delta g_{\alpha\beta}) = \frac{1}{2} n^\rho h^{\alpha\beta} \partial_\rho (\delta g_{\alpha\beta}) \Rightarrow$$

Преименуваме ($\rho \rightarrow \sigma$) и получаваме окончателно за вариацията на следата на външната кривина δK следния израз:

$$\delta K = \frac{1}{2} n^\sigma h^{\alpha\beta} \partial_\sigma (\delta g_{\alpha\beta}) . \Rightarrow \quad (71)$$

$$\Rightarrow \delta S_{GYH} = \oint_{\partial\mathcal{V}} d^3 y \varepsilon \sqrt{|h|} n^\sigma h^{\alpha\beta} \partial_\sigma (\delta g_{\alpha\beta}) , \quad (72)$$

където коефициентът 2 пред интеграла е паднал заради $\frac{1}{2}$ пред вариацията на външната кривина δK .

За удобство преименуваме индексите в (71) по следния начин: ($\sigma \rightarrow \gamma$), ($\alpha \rightarrow \sigma$) и ($\beta \rightarrow \mu$). Това ще стане ясно по-надолу, когато ще искаме да съкращаваме членове. След преименуване получаваме:

$$\delta S_{GYH} = \oint_{\partial\mathcal{V}} d^3 y \varepsilon \sqrt{|h|} n^\gamma h^{\sigma\mu} \partial_\gamma (\delta g_{\sigma\mu}) . \quad (73)$$

Сега записваме всички членове, имащи принос във вариацията, дотук:

$$\begin{aligned} \delta S_{EH} + \delta S_{GYH} &= \int_{\mathcal{V}} G_{\mu\nu} (\delta g^{\mu\nu}) \sqrt{-g} d^4 x - \oint_{\partial\mathcal{V}} d^3 y \varepsilon \sqrt{|h|} n^\gamma h^{\sigma\mu} \partial_\gamma (\delta g_{\sigma\mu}) + \\ &+ \oint_{\partial\mathcal{V}} d^3 y \varepsilon \sqrt{|h|} n^\gamma h^{\sigma\mu} \partial_\gamma (\delta g_{\sigma\mu}) . \end{aligned} \quad (74)$$

Забелязваме, че 2-рият член и 3-тият член са еднакви, но с противоположни знаци, така че се съкращават. Така оставаме с:

$$\delta S_{EH} + \delta S_{GYH} = \int_{\mathcal{V}} G_{\mu\nu} (\delta g^{\mu\nu}) \sqrt{-g} d^4 x . \quad (75)$$

Ако има присъствие на полета (материя), то ще трябва да добавим и материален член S_M към общото действие S_{GR} :

$$S_M = \int_{\mathcal{V}} \mathcal{L}_M(g_{\mu\nu}, \Phi_a) \sqrt{-g} d^4 x \quad (76)$$

Тогава вариацията на (76) ще бъде:

$$\begin{aligned} \delta S_M &= \int_{\mathcal{V}} \delta [\mathcal{L}_M \sqrt{-g}] d^4 x = \int_{\mathcal{V}} \sqrt{-g} (\delta \mathcal{L}_M) d^4 x - \frac{1}{2} \int_{\mathcal{V}} \sqrt{-g} g_{\mu\nu} \mathcal{L}_M (\delta g^{\mu\nu}) d^4 x = \\ &= \int_{\mathcal{V}} \frac{\partial \mathcal{L}_M}{\partial g^{\mu\nu}} (\delta g^{\mu\nu}) \sqrt{-g} d^4 x - \frac{1}{2} \int_{\mathcal{V}} \mathcal{L}_M g_{\mu\nu} (\delta g^{\mu\nu}) \sqrt{-g} d^4 x = \\ &\quad \int_{\mathcal{V}} d^4 x \sqrt{-g} \left(\frac{\partial \mathcal{L}_M}{\partial g^{\mu\nu}} - \frac{1}{2} \mathcal{L}_M g_{\mu\nu} \right) (\delta g^{\mu\nu}) \end{aligned}$$

Дефинираме тензора на енергията и импулса:

$$\frac{\delta S_M}{\delta g^{\mu\nu}} = \left(\frac{\partial \mathcal{L}_M}{\partial g^{\mu\nu}} - \frac{1}{2} \mathcal{L}_M g_{\mu\nu} \right) . \quad (77)$$

Ако искаме да получим скалар, трябва да разделим на корен квадратен от детерминантата на метриката:

$$-\frac{2}{\sqrt{-g}} \frac{\delta S_M}{\delta g^{\mu\nu}} = \left(\mathcal{L}_M g_{\mu\nu} - 2 \frac{\partial \mathcal{L}_M}{\partial g^{\mu\nu}} \right) \equiv T_{\mu\nu} , \quad (78)$$

където $T_{\mu\nu}$ е тензорът на енергията и импулса.

$$\delta S_M = -\frac{1}{2} \int_{\mathcal{V}} d^4x \sqrt{-g} T_{\mu\nu} (\delta g^{\mu\nu}) \quad (79)$$

От равенство (54) получаваме:

$$\begin{aligned} \delta S_{GR} &= \frac{1}{2\kappa} (\delta S_{EH} + \delta S_{GYH}) + \delta S_M = \\ &= \frac{1}{2\kappa} \int_{\mathcal{V}} d^4x \sqrt{-g} G_{\mu\nu} (\delta g^{\mu\nu}) - \frac{1}{2} \int_{\mathcal{V}} d^4x \sqrt{-g} T_{\mu\nu} (\delta g^{\mu\nu}) = \\ &= \int_{\mathcal{V}} d^4x \sqrt{-g} \left(\frac{1}{2\kappa} R_{\mu\nu} - \frac{1}{4\kappa} R g_{\mu\nu} - \frac{1}{2} T_{\mu\nu} \right) (\delta g^{\mu\nu}) \end{aligned}$$

Величината в скобите представлява уравненията за движение в ОТО. Тя е също и функционалната производна на този функционал.

$$\frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\delta S_{GR}}{\delta g^{\mu\nu}} = \frac{1}{2\kappa} \left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} \right) - \frac{1}{2} T_{\mu\nu} \quad (80)$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\delta S_{GR}}{\delta g^{\mu\nu}} &= 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} &= \kappa T_{\mu\nu} , \end{aligned} \quad (81)$$

където константата $\kappa = \frac{8\pi G}{c^4}$. Ако разпишем константата κ , ще получим следното:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} , \quad (82)$$

което вече са пълните Уравнения на Айнщайн-Хилбърт за ОТО. Ако в задачата е нужно да се отчете приносът на полето на космологични мащаби, може просто да се добави $-\Lambda$ към скалара на Ричи в Лагранжиана и това ще е новата Лагранжева плътност $[\mathcal{L} = (R - 2\Lambda)\sqrt{-g}]$. Вариацията ще е почти същата, но ще имаме още един член:

$$\begin{aligned} \delta S_{GR} &= \frac{1}{2\kappa} \int_{\mathcal{V}} d^4x \sqrt{-g} G_{\mu\nu} (\delta g^{\mu\nu}) + \int_{\mathcal{V}} d^4x \sqrt{-g} \Lambda g_{\mu\nu} (\delta g^{\mu\nu}) - \frac{1}{2} \int_{\mathcal{V}} d^4x \sqrt{-g} T_{\mu\nu} (\delta g^{\mu\nu}) = \\ &= \int_{\mathcal{V}} d^4x \sqrt{-g} \left(\frac{1}{2\kappa} R_{\mu\nu} - \frac{1}{4\kappa} R g_{\mu\nu} + \frac{1}{2\kappa} \Lambda g_{\mu\nu} - \frac{1}{2} T_{\mu\nu} \right) (\delta g^{\mu\nu}) \end{aligned} \quad (83)$$

и отгук ще получим Уравненията на Айнщайн-Хилбърт с космологична константа:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} . [2] \quad (84)$$

3 $f(R)$ Гравитация

В този раздел ще разгледаме модифицираните варианти на ОТО, а по-точно $f(R)$ теориите. Ще изложим физическата и математическата мотивация зад тях, ще покажем трите основни вида $f(R)$ теории и накрая ще изведем Уравненията на Айнщайн-Хилбърт за първия от трите вида, като отново ще сметнем коректно и граничния член.

3.1 Физическа и математическа мотивация

На пръв поглед, $f(R)$ теориите са много просто обобщение на Общата теория. Единствената разлика с ОТО е, че действието вече не е

$$S_{EH} = \int_{\mathcal{V}} R \sqrt{-g} d^4x, \quad (85)$$

а се превръща в:

$$S_{mod} = \int_{\mathcal{V}} f(R) \sqrt{-g} d^4x, \quad (86)$$

тоест Лагранжианът вече не е само скаларът на Ричи, ами функция от него $f(R)$. Веднага забелязваме, че $f(R)$ теориите съдържат ОТО в себе си като частен случай при $f(R) = R$.

Преди 21 години беше открито, че Вселената се разширява и то ускорително. Ако предположим, че ОТО е коректното описание на нашата Вселена, то около 76% от енергийното ѝ съдържание е така наречената тъмна енергия. Трите основни кандидата за обяснения на тази вакуумна енергия са космологичната константа Λ , моделът на тъмната енергия и модифицираните теории (от които $f(R)$ е част).

Първият кандидат има така наречения проблем на космологичната константа (вакуумна катастрофа) - това е несъвпадането на наблюдаваната стойност на енергийната плътност на вакуума с теоретичното предсказание за стойността ѝ от Квантовата теория на полето (тази разлика е 120 порядъка). Дори ако приемем, че Λ има изключително малка стойност (но достатъчна да причинява ускоряващото се разширение), това пак не оправя проблема, защото изисква много фина настройка на стойността ѝ - също така все още няма добро представяне от КТП за стойността на Λ .

При втория клас от модели (в контекста на ОТО) постулира съществуването на флуид, наречен тъмна енергия, който има уравнение на състояние $p \approx -\rho$, където p е налягането на флуида, а ρ е енергийната му плътност. Голям набор от модели на тъмна енергия са били изучавани, никой от които не е напълно убедителен, свободен от проблем с фина настройка или демонстрирал, че е коректният модел на база наблюдения.

Третият клас разчита на това да модифицира гравитацията на най-големите мащаби, без да се занимава с тъмна енергия.

Чисто математически $f(R)$ теориите също са интересни, тъй като (както ще видим по-късно) уравненията в тези теории са от 4-ти порядък и представляват голям интерес от гледна точка на Теория на стабилността, а също така и в Теорията на диференциалните уравнения (заради началната задча).

За да може една $f(R)$ теория да е успешна, не трябва да изпълнява целта, за която е била въведена (обяснението на ускоряващото се разширение на Вселената), но трябва също така да бъде подложена на други тестове. Ще завършим, като споменем някои от критериите за приложимост, които една $f(R)$ теория трябва да изпълнява:

1. Да предсказва правилно космологичната динамика.
2. Да няма нестабилности или духове (нефизични състояния в калибровъчни теории - нужни са, за да запазват калибровъчната инвариантност).
3. Да съдържа в себе си Нютоновото приближение на ОТО.
4. Да предсказва космологични пертурбации, съвместима с данните за реликтовото лъчение и едромасщабните структури.
5. Да има коректно поставена начална задача.

3.2 3-те вида $f(R)$ гравитационни теории

В този раздел ще представим 3-те вида $f(R)$ теории и ще разгледаме тяхните основни свойства. [15] [10] [14] [7]

3.2.1 Метрична

Метричната $f(R)$ гравитация е най-простата от трите - тя просто изисква Лагранжианът да не е скаларът на Ричи R , а функцията от него $f(R)$.

$$S_{metric} = \frac{1}{2\kappa} \int_{\mathcal{V}} f(R) \sqrt{-g} d^4x + S_M \quad (87)$$

Тук S_M е материалният член в цялото действие. Варирайки по обратната метрика $g^{\mu\nu}$, получаваме следните уравнения за движение:

$$f'(R)R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}f(R)g_{\mu\nu} = \nabla_\mu \nabla_\nu f'(R) - g_{\mu\nu} \square f'(R) + \kappa T_{\mu\nu} , \quad (88)$$

където с $f'(R)$ сме отбелязали производната на функцията от скалара на Ричи по скалара на Ричи, тоест

$$f'(R) = \frac{df(R)}{dR} ,$$

а $T_{\mu\nu}$ е тензорът на енергията и импулса, който идва от вариацията на S_M . Отново тривиално се вижда, че при $f(R) = R$ получаваме Уравненията на Айнщайн-Хилбърт. Веднага забелязваме също така, че уравненията в метричната $f(R)$ гравитация са от 4-ти ред, тъй като първите 2 члена от дясно на уравнение (88) съдържа втори производни на скалара на Ричи (а скаларът на Ричи съдържа пък 2-ри производни на метриката $g_{\mu\nu}$). Затова понякога този формализъм е наричан "гравитация от 4-ти ред".

Ако в немодифицираната Обща теория вземем следата на Уравненията на Айнщайн-Хилбърт, ще получим следното равенство:

$$R = -\kappa T , \quad (89)$$

където $R = R_{\mu\nu}g^{\mu\nu}$ е следата на тензора на Ричи, а $T = T_{\mu\nu}g^{\mu\nu}$ е следата на тензора на енергията и импулса. Както явно се вижда, връзката между скалара на Ричи и следата на тензора на енергията и импулса е алгебрична.

Ако вземем следата на (88), получаваме:

$$3\Box f'(R) + Rf'(R) - 2f(R) = \kappa T , \quad (90)$$

което вече е диференциално уравнение от 2-ри ред спрямо $f'(R)$, а не алгебрично, както е в немодифицираната гравитация. Следователно $f'(R)$ е динамична променлива. Тя представлява скаларната степен на свобода в теорията.

Уравнение (88) може да се представи във вид на ефективно уравнение на Айнщайн като:

$$G_{\mu\nu} = \kappa (T_{\mu\nu} + T_{\mu\nu}^{(eff)}) , \quad (91)$$

където

$$T_{\mu\nu}^{(eff)} = \frac{1}{\kappa} \left[\frac{f(R) - Rf'(R)}{2} g_{\mu\nu} + \nabla_\mu \nabla_\nu f'(R) - g_{\mu\nu} \Box f'(R) \right] \quad (92)$$

е ефективен тензор на енергията и импулса, който съдържа геометрични членове. Поради тази причина $T_{\mu\nu}^{(eff)}$ не удовлетворява енергетични съотношения (примерно, $\nabla^\mu T_{\mu\nu}^{(eff)} \neq 0$), тъй като ефективната енергийна плътност не е положително-дефинитна в общия случай. Като забележка ще кажем, че при квантуването на гравитацията трябва $f'(R) > 0$, за да може гравитонът да има положителна кинетична енергия. [5] [15]

3.2.2 Палатини

Палатини формализма има свойството, че и метриката $g_{\mu\nu}$, и свързаността $\Gamma_{\alpha\beta}^\lambda$ са независими променливи. Казано с други думи, свързаността не е метричната свързаност на $g_{\mu\nu}$. Палатини подходът и метричният подход възпроизвеждат Уравненията на Айнщайн-Хилбърт, когато Лагранжианът е скаларът на Ричи R , но това не е вярно за нелинейни Лагранжиани. За тях те дават различни уравнения на движение.

Действието в Палатини подхода се дава с:

$$S_{Palatini} = \frac{1}{2\kappa} \int d^4x \sqrt{-g} f(\mathcal{R}) + S_M[g_{ab}, \Phi_a] , \quad (93)$$

където с Φ_a бележим пълния набор от полета. Тук вече ще имаме 2 тензора на Ричи - $R_{\mu\nu}$, който е построен от метричната свързаност на физическата метрика $g_{\mu\nu}$, и $\mathcal{R}_{\mu\nu}$, който е тензорът на Ричи, асоцииран с неметричната свързаност Γ_{ab}^c . От него можем да построим скалара на Ричи, обвързан с Γ_{ab}^c , по следния начин $\mathcal{R} = g^{\mu\nu} \mathcal{R}_{\mu\nu}$. Материалният член от действието S_M не зависи явно от свързаността Γ_{ab}^c , а само от истинската физична метрика и материалните полета. Варирайки по обратната метрика отново, получаваме следните уравнения:

$$f'(\mathcal{R}) \mathcal{R}_{\mu\nu} - \frac{1}{2} f(\mathcal{R}) g_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu} . \quad (94)$$

Ако варираме спрямо независимата свързаност, получаваме следните полски уравнения:

$$\tilde{\nabla}_\sigma (\sqrt{-g} f'(\mathcal{R}) g^{\mu\nu}) - \tilde{\nabla}_\lambda (\sqrt{-g} f'(\mathcal{R}) g^{\lambda(\mu} \delta^{\nu)}) = 0 . \quad (95)$$

Взимайки следата от (94) и (95), получаваме следните равенства:

$$f'(\mathcal{R})\mathcal{R} - 2f(\mathcal{R}) = \kappa T \quad (96)$$

за (94) и

$$\tilde{\nabla}_\sigma (\sqrt{-g}f'(\mathcal{R})g^{\mu\nu}) = 0 \quad (97)$$

за (95). От уравнение (97) следва, че $\tilde{\nabla}_\sigma$ е ковариантната производна на премаща-бираната метрика

$$\tilde{g}_{\mu\nu} = f'(\mathcal{R})g_{\mu\nu} .$$

Ако трябва да бъдем абсолютно коректни, горното равенство е конформна трансформация, но ние няма да навлизаме в този тип преобразования (авторът иска тук да направи забележка, че силно вярва, че думата трябва да се пише с "y", а не с "o", тъй като ние не даваме образование на метриката, а я премащабираме).

Можем да отчетем, че уравнение (96) е алгебрично, а не диференциално уравнение, спрямо $f'(\mathcal{R})$. Следователно тази величина не е динамична в сравнение с Метричния формализъм.

Възможно е да се премахне зависимостта от неметричната свързаност от полевите уравнения. Тогава те биха имали вида:

$$G_{\mu\nu} = \frac{\kappa}{f'(R)}T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \left(R - \frac{f(R)}{f'(R)} \right) g_{\mu\nu} + \frac{1}{f'(R)}(\nabla_\mu \nabla_\nu - g_{\mu\nu}\square)f'(R) - \frac{3}{2(f'(R))^2} \left[\nabla_\mu f'(R)\nabla_\nu f'(R) - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}\nabla_\sigma f'(R)\nabla^\sigma f'(R) \right] , \quad (98)$$

където $G_{\mu\nu}$ е "класическият" тензор на Айнщайн.

Накрая ще отбележим, че фактът, че материалният член в действието S_M не зависи от незаивисимата свързаност Γ_{ab}^c , означава, че можем да сведем ролята на тази свързаност до някакви допълнително поле. Тогава свързаността, носеща класическия геометричен смисъл (паралелен пренос и дефиниция за ковариантна производна) си остава свързаността на Леви-Чевите на метриката. [5] [4]

3.2.3 Метрично-афинна

В метрично-афинния подход вече и материалното действие S_M зависи от независимата свързаност $\Gamma_{\alpha\beta}^\lambda$:

$$S_{maffine} = \frac{1}{2\kappa} \int d^4x \sqrt{-g}f(\mathcal{R}) + S_M [g_{ab}, \Gamma_{\alpha\beta}^\lambda, \Phi_a] , \quad (99)$$

където $\Gamma_{\alpha\beta}^\lambda$ може да не е симетрична свързаност. Това би довело до торзия, свързана с материята. Торзионните теории оригинално са били обвързани със спина на елементарните частици. Метрично-афинните теории засега не са били изследвани в голям детайл, особено от гледна точка на това какви космологични предсказания съдържат в себе си.

Уравненията, които излизат от вариацията на действие (99), са:

$$f'(\mathcal{R})\mathcal{R}_{\mu\nu} - \frac{1}{2}f(\mathcal{R})g_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu} , \quad (100)$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{-g}} \left[-\nabla_\lambda (\sqrt{-g} f'(\mathcal{R}) g^{\mu\nu}) + \nabla_\sigma (\sqrt{-g} f'(\mathcal{R}) g^{\mu\sigma}) \delta^\nu_\lambda \right] + 2f'(\mathcal{R}) g^{\mu\sigma} S_{\sigma\lambda}{}^\nu = \\ = \kappa (\Delta_\lambda{}^{\mu\nu} - \frac{2}{3} \Delta_\sigma{}^{\sigma[\nu} \delta^\mu{}_{\lambda]}) \end{aligned} \quad (101)$$

и

$$S_{\mu\sigma}{}^\sigma = 0, \quad (102)$$

където

$$S_{\mu\nu}{}^\sigma = \Gamma^\sigma_{[\mu\nu]}$$

е тензорът на Картан (тензор на торзията), ∇_σ е Леви-Чевита свързаността, а

$$\Delta_\lambda{}^{\mu\nu} = -\frac{2}{\sqrt{-g}} \frac{\delta S_M}{\delta \Gamma^\sigma_{\mu\nu}}$$

е така нареченият хиперимпулс (на английски hypermomentum), който представлява функционалната производна на материалното действие по независимата свързаност. [4] [8]

3.3 Полеви уравнения в метричната $f(R)$ гравитация

Подобно на подраздел (2.2.1), тук ще изведем уравнения (88) чрез вариационен принцип. В метричната $f(R)$ гравитация ще правим тези разглеждания, така че единствената разлика е ядрото на функционала действие S_{mod} .

Както вече посочихме в миналия подраздел, в $f(R)$ обобщаваме

$$S_{EH} = \int_{\mathcal{V}} R \sqrt{-g} d^4x, \quad (103)$$

така че Лагранжианът да не е само скаларът на Ричи R , а функция от него:

$$S_{mod'} = \int_{\mathcal{V}} f(R) \sqrt{-g} d^4x. \quad (104)$$

Пълното действие, което ще варираме, се състои от 3 члена. Те са:

$$S_{mod} = \frac{1}{2\kappa} (S_{met} + S'_{GYH}) + S_M, \quad (105)$$

където

$$S_{met} = \int_{\mathcal{V}} d^4x \sqrt{-g} f(R), \quad (106)$$

$$S'_{GYH} = 2 \oint_{\partial\mathcal{V}} d^3y \varepsilon \sqrt{|h|} f'(R) K, \quad (107)$$

$$S_M = \int_{\mathcal{V}} d^4x \mathcal{L}_M(g_{\mu\nu}, \Phi_a) \quad (108)$$

и означенията ни са същите, както когато варирахме пълното действие в подраздел (2.2.1).

Прилагаме оператора от 2-те страни на (105) и получаваме:

$$\delta S_{mod} = \frac{1}{2\kappa} (\delta S_{met} + \delta S'_{GYH}) + \delta S_M , \quad (109)$$

Смятаме първо δS_{met} :

$$\begin{aligned} \delta S_{met} &= \int_{\mathcal{V}} d^4x \delta(\sqrt{-g}f(R)) = \\ &= \int_{\mathcal{V}} d^4x \sqrt{-g} \delta f(R) + \int_{\mathcal{V}} d^4x f(R) \delta(\sqrt{-g}) \end{aligned}$$

Вторият член вече сме го смятали

$$\delta(\sqrt{-g}) = -\frac{1}{2}\sqrt{-g}g_{\mu\nu}(\delta g^{\mu\nu}) .$$

$$\begin{aligned} \delta f(R) &= \frac{df(R)}{dR} \delta R = f'(R) \delta R = f'(R) (R_{\mu\nu}(\delta g^{\mu\nu}) + g^{\mu\nu}(\delta R_{\mu\nu})) = \\ &= f'(R) [R_{\mu\nu}(\delta g^{\mu\nu}) + \nabla_\sigma [g^{\mu\nu}(\delta \Gamma^\sigma_{\mu\nu}) - g^{\mu\sigma}(\delta \Gamma^\nu_{\nu\mu})]] = \\ &= f'(R) [R_{\mu\nu}(\delta g^{\mu\nu}) + \nabla_\sigma [g_{\mu\nu} \nabla^\sigma(\delta g^{\mu\nu}) - \nabla_\nu(\delta g^{\sigma\nu})]] = \\ &= f'(R) [R_{\mu\nu}(\delta g^{\mu\nu}) + g_{\mu\nu} \square(\delta g^{\mu\nu}) - \nabla_\sigma \nabla_\nu(\delta g^{\sigma\nu})] \Rightarrow \\ &\Rightarrow \delta f(R) = f'(R) [R_{\mu\nu}(\delta g^{\mu\nu}) + g_{\mu\nu} \square(\delta g^{\mu\nu}) - \nabla_\sigma \nabla_\nu(\delta g^{\sigma\nu})] \end{aligned} \quad (110)$$

$$\Rightarrow \delta S_{met} = \int_{\mathcal{V}} d^4x \sqrt{-g} \left[f'(R) [R_{\mu\nu}(\delta g^{\mu\nu}) + g_{\mu\nu} \square(\delta g^{\mu\nu}) \nabla_\sigma \nabla_\nu(\delta g^{\sigma\nu})] - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} f(R) (\delta g^{\mu\nu}) \right] ,$$

където $\square = \nabla_\sigma \nabla^\sigma$.

Сега ще разгледаме следните интеграли:

$$\int_{\mathcal{V}} d^4x \sqrt{-g} [f'(R) g_{\mu\nu} \square(\delta g^{\mu\nu})]$$

и

$$\int_{\mathcal{V}} d^4x \sqrt{-g} [f'(R) \nabla_\sigma \nabla_\nu(\delta g^{\sigma\nu})]$$

За да можем да сведем подинтегралните изрази до производна от нещо, умножено по $(\delta g^{\mu\nu})$, ще разгледаме следните 1-форма и векторно поле:

$$M_\tau = f'(R) g_{\mu\nu} \nabla_\tau(\delta g^{\mu\nu}) - (\delta g^{\mu\nu}) g_{\mu\nu} \nabla_\tau(f'(R)) ,$$

$$N^\sigma = f'(R) \nabla_\nu(\delta g^{\sigma\nu}) - (\delta g^{\sigma\nu}) \nabla_\nu(f'(R)) .$$

Забелязваме, че изразът

$$g^{\sigma\tau} M_\tau - N^\sigma = M^\sigma - N^\sigma$$

се свежда до

$$V^\sigma = [g_{\mu\nu} \nabla^\sigma (\delta g^{\mu\nu}) - \nabla_\nu (\delta g^{\sigma\nu})] \quad (111)$$

при $f(R) = R$.

Сега смятаме

$$\begin{aligned} g^{\sigma\tau} M_\tau - N^\sigma &= M^\sigma - N^\sigma = \\ &= f'(R) g_{\mu\nu} \nabla^\sigma (\delta g^{\mu\nu}) - (\delta g^{\mu\nu}) g_{\mu\nu} \nabla^\sigma (f'(R)) - f'(R) \nabla_\nu (\delta g^{\sigma\nu}) + (\delta g^{\sigma\nu}) \nabla_\nu (f'(R)) , \end{aligned}$$

откъдето директно виждаме отново, че при $f(R) = R$ получаваме равенство (111).

Сега ще вземем ковариантна дивергенция от M_τ и N^σ . Прилагайки ∇^τ към двете страни на M_τ и ∇_σ към двете страни на N^σ , съкращавайки обратните членове, които се получават, оставаме с тези 2 изрази:

$$\nabla^\tau M_\tau = f'(R) g_{\mu\nu} \square (\delta g^{\mu\nu}) - (\delta g^{\mu\nu}) g_{\mu\nu} \square (f'(R)) \quad (112)$$

и

$$\nabla_\sigma N^\sigma = f'(R) \nabla_\sigma \nabla_\nu (\delta g^{\sigma\nu}) - (\delta g^{\sigma\nu}) \nabla_\sigma \nabla_\nu (f'(R)) . \quad (113)$$

Сега можем да интегрираме (112) и (113). Интегрирайки тези 2 равенства, превръщайки левите им страни в интеграл по хиперповърхността по Формулата на Стокс и преподреждайки членовете така, че двете втори производни на вариациите на обратната метрика ($\square (\delta g^{\mu\nu})$ и $\nabla_\sigma \nabla_\nu (\delta g^{\sigma\nu})$) да са сами отляво, получаваме тези 2 изрази:

$$\begin{aligned} \int_V d^4x \sqrt{-g} f'(R) g_{\mu\nu} \square (\delta g^{\mu\nu}) &= \int_V d^4x \sqrt{-g} (\delta g^{\mu\nu}) g_{\mu\nu} \square (f'(R)) + \\ &+ \oint_{\partial V} d^3y \varepsilon \sqrt{|h|} n^\tau M_\tau \end{aligned} \quad (114)$$

и

$$\begin{aligned} \int_V d^4x \sqrt{-g} f'(R) \nabla_\sigma \nabla_\nu (\delta g^{\sigma\nu}) &= \int_V d^4x \sqrt{-g} (\delta g^{\sigma\nu}) g_{\mu\nu} \nabla_\sigma \nabla_\nu (f'(R)) + \\ &+ \oint_{\partial V} d^3y \varepsilon \sqrt{|h|} n_\sigma N^\sigma \end{aligned} \quad (115)$$

Замествайки с (114) и (115) в изрази за δS_{met} , получаваме

$$\begin{aligned} \delta S_{met} &= \int_V d^4x \sqrt{-g} \left[f'(R) R_{\mu\nu} + g_{\mu\nu} \square (f'(R)) - \nabla_\mu \nabla_\nu (f'(R)) - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} f(R) \right] (\delta g^{\mu\nu}) + \\ &+ \oint_{\partial V} d^3y \varepsilon \sqrt{|h|} n^\tau M_\tau - \oint_{\partial V} d^3y \varepsilon \sqrt{|h|} n_\sigma N^\sigma \end{aligned} \quad (116)$$

Сега трябва да оценим граничните членове. Както и при вариациите на граничните членове в немодифицираната Обща теория, по-лесно е да работим с вариации на правата метрика. Използваме, че

$$(\delta g^{\alpha\beta}) = -g^{\alpha\nu} g^{\beta\mu} (\delta g_{\mu\nu}) .$$

Изразени в термини на вариации на правата метрика $(\delta g_{\mu\nu})$, M_τ и N^σ имат вида:

$$M_\tau = -f'(R)g^{\alpha\beta}\nabla_\tau(\delta g_{\alpha\beta}) + (\delta g_{\alpha\beta})g^{\alpha\beta}\nabla_\tau(f'(R))$$

$$N^\sigma = -g^{\sigma\alpha}f'(R)\nabla^\beta(\delta g_{\alpha\beta}) + g^{\sigma\alpha}(\delta g_{\alpha\beta})\nabla^\beta(f'(R))$$

И в тази вариационна задача имаме условието, че

$$(\delta g_{\alpha\beta})|_{\partial\mathcal{V}} = 0 .$$

Оттук следва, че

$$\nabla_\lambda(\delta g_{\alpha\beta})|_{\partial\mathcal{V}} = \partial_\lambda(\delta g_{\alpha\beta}) .$$

$$\Rightarrow M_\tau|_{\partial\mathcal{V}} = -f'(R)g^{\alpha\beta}\partial_\tau(\delta g_{\alpha\beta})$$

$$\Rightarrow N^\sigma|_{\partial\mathcal{V}} = -g^{\sigma\alpha}g^{\gamma\beta}f'(R)\partial_\gamma(\delta g_{\alpha\beta})$$

Остава да контрактираме с нормалните вектори:

$$\begin{aligned} n^\tau M_\tau|_{\partial\mathcal{V}} &= -f'(R)n^\tau g^{\alpha\beta}\partial_\tau(\delta g_{\alpha\beta}) = -f'(R)n^\tau(h^{\alpha\beta} + \varepsilon n^\alpha n^\beta)\partial_\tau(\delta g_{\alpha\beta}) = \\ &= -f'(R)n^\tau h^{\alpha\beta}\partial_\tau(\delta g_{\alpha\beta}) - \varepsilon f'(R)n^\alpha n^\beta n^\tau\partial_\tau(\delta g_{\alpha\beta}) = \\ &= -f'(R)n^\tau h^{\alpha\beta}\partial_\tau(\delta g_{\alpha\beta}) \Rightarrow \\ &\Rightarrow n^\tau M_\tau|_{\partial\mathcal{V}} = -f'(R)n^\tau h^{\alpha\beta}\partial_\tau(\delta g_{\alpha\beta}) , \end{aligned}$$

където сме използвали, че

$$n^\alpha n^\beta n^\tau = 0 .$$

$$\begin{aligned} n_\sigma N^\sigma|_{\partial\mathcal{V}} &= -n_\sigma g^{\sigma\alpha}g^{\gamma\beta}f'(R)\partial_\gamma(\delta g_{\alpha\beta}) = \\ &= -n_\sigma(h^{\sigma\alpha} + \varepsilon n^\sigma n^\alpha)(h^{\gamma\beta} + \varepsilon n^\gamma n^\beta)f'(R)\partial_\gamma(\delta g_{\alpha\beta}) = 0 , \end{aligned}$$

където сме използвали, че $\varepsilon^2 = 1$, че $h^{\gamma\beta}\partial_\gamma(\delta g_{\alpha\beta}) = 0$ (трансверзални производни на константна величина) и пак, че $n^\alpha n^\beta n^\tau = 0$. Следователно

$$\begin{aligned} \delta S_{met} &= \int_{\mathcal{V}} d^4x \sqrt{-g} \left[f'(R)R_{\mu\nu} + g_{\mu\nu}\square(f'(R)) - \nabla_\mu \nabla_\nu(f'(R)) - \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}f(R) \right] (\delta g^{\mu\nu}) - \oint_{\partial\mathcal{V}} d^3y \varepsilon \sqrt{|h|} f'(R) n^\tau h^{\alpha\beta} \partial_\tau(\delta g_{\alpha\beta}) . \end{aligned} \quad (117)$$

Сега ще разгледаме граничния член на Гибънс-Йорк-Хокинг за модифицираната гравитация. Прилагаме δ върху 2-те страни на равенството (107):

$$\delta S'_{GYH} = 2 \oint_{\partial\mathcal{V}} d^3y \varepsilon \sqrt{|h|} \delta(f'(R)K) . \quad (118)$$

Смятайки

$$\delta(f'(R)K)$$

и използвайки, че сме смятали вече вариацията на външната кривина

$$\delta K = \frac{1}{2}n^\sigma h^{\alpha\beta}\partial_\sigma(\delta g_{\alpha\beta}) ,$$

получаваме

$$\delta(f'(R)K) = f''(R)(\delta R)K + \frac{1}{2}f'(R)n^\tau h^{\alpha\beta}\partial_\tau(\delta g_{\alpha\beta}) . \quad (119)$$

$$\delta S'_{GYH} = 2 \oint_{\partial\mathcal{V}} d^3y \varepsilon \sqrt{|h|} \left[\frac{1}{2}f'(R)n^\tau h^{\alpha\beta}\partial_\tau(\delta g_{\alpha\beta}) + f''(R)(\delta R)K \right] \Rightarrow \quad (120)$$

$$\Rightarrow \delta S'_{GYH} = \oint_{\partial\mathcal{V}} d^3y \varepsilon \sqrt{|h|} f'(R)n^\tau h^{\alpha\beta}\partial_\tau(\delta g_{\alpha\beta}) + 2 \oint_{\partial\mathcal{V}} d^3y \varepsilon \sqrt{|h|} f''(R)(\delta R)K \quad (121)$$

Събирайки δS_{met} (равенство (117)) с $\delta S'_{GYH}$ (равенство (121)), виждаме, че граничният член от δS_{met} се съкращава с първия член от $\delta S'_{GYH}$.

$$\begin{aligned} (\delta S_{met} + \delta S'_{GYH}) &= \int_{\mathcal{V}} d^4x \sqrt{-g} \left[f'(R)R_{\mu\nu} + g_{\mu\nu}\square(f'(R)) - \nabla_\mu \nabla_\nu(f'(R)) - \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}f(R) \right] (\delta g^{\mu\nu}) + 2 \oint_{\partial\mathcal{V}} d^3y \varepsilon \sqrt{|h|} f''(R)(\delta R)K \end{aligned} \quad (122)$$

Сега налагаме условието

$$(\delta R)|_{\partial\mathcal{V}} = 0$$

и оттук следва, че

$$\begin{aligned} (\delta S_{met} + \delta S'_{GYH}) &= \int_{\mathcal{V}} d^4x \sqrt{-g} \left[f'(R)R_{\mu\nu} + g_{\mu\nu}\square(f'(R)) - \nabla_\mu \nabla_\nu(f'(R)) - \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}f(R) \right] (\delta g^{\mu\nu}) \end{aligned} \quad (123)$$

Дефинираме сега тензора на енергията им импулса, както винаги, като:

$$S_M = \int_{\mathcal{V}} d^4x \sqrt{-g} \mathcal{L}_M(g_{\mu\nu}, \Phi_a) . \quad (124)$$

$$\delta S_M = \int_{\mathcal{V}} d^4x \sqrt{-g} \left(\frac{\partial \mathcal{L}_M}{\partial g^{\mu\nu}} - \frac{1}{2}\mathcal{L}_M g_{\mu\nu} \right) (\delta g^{\mu\nu}) \quad (125)$$

Дефинираме

$$\frac{\delta S_M}{\delta g^{\mu\nu}} = \left(\frac{\partial \mathcal{L}_M}{\partial g^{\mu\nu}} - \frac{1}{2}\mathcal{L}_M g_{\mu\nu} \right) \quad (126)$$

и както винаги:

$$T_{\mu\nu} = -\frac{2}{\sqrt{-g}} \frac{\delta S_M}{\delta g^{\mu\nu}} . \quad (127)$$

$$\Rightarrow \delta S_M = -\frac{1}{2} \int_{\mathcal{V}} d^4x \sqrt{-g} T_{\mu\nu} (\delta g^{\mu\nu}) \quad (128)$$

$$\begin{aligned} \delta S_{mod} &= \frac{1}{2\kappa} (\delta S_{met} + \delta S'_{GYH}) + \delta S_M = \frac{1}{2\kappa} \int_{\mathcal{V}} d^4x \sqrt{-g} \left[f'(R)R_{\mu\nu} + g_{\mu\nu}\square(f'(R)) - \right. \\ &\quad \left. - \nabla_\mu \nabla_\nu(f'(R)) - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}f(R) \right] (\delta g^{\mu\nu}) - \frac{1}{2} \int_{\mathcal{V}} d^4x \sqrt{-g} T_{\mu\nu} (\delta g^{\mu\nu}) \end{aligned} \quad (129)$$

$$\delta S_{mod} = \frac{1}{2\kappa} \int_{\mathcal{V}} d^4x \sqrt{-g} \left[f'(R) R_{\mu\nu} + g_{\mu\nu} \square(f'(R)) - \nabla_\mu \nabla_\nu (f'(R)) - \right. \\ \left. - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} f(R) - \kappa T_{\mu\nu} \right] (\delta g^{\mu\nu}) \quad (130)$$

Равенство (130) е вариацията на пълното действие на метричната $f(R)$ гравитация. Налагайки

$$\frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\delta S_{mod}}{\delta g^{\mu\nu}} = 0 ,$$

получаваме, уравненията на $f(R)$ гравитацията в метричния формализъм:

$$f'(R) R_{\mu\nu} + g_{\mu\nu} \square(f'(R)) - \nabla_\mu \nabla_\nu (f'(R)) - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} f(R) = \kappa T_{\mu\nu} . \quad (131)$$

Като заключение на този раздел бихме казали, че бяха изведени уравненията за движение в метричния формализъм. От величините M_τ и N^σ беше възпроизведена Общата теория като частен случай $f(R) = R$, както и граничният член на Гибънс-Йорк-Хокинг. Забелязваме, че заедно с граничния член, имаме коректно поставена математическа задача, ако положим $\delta g_{\mu\nu} = 0$ и $\delta R = 0$ върху $\partial\mathcal{V}$. [15] [10] [14] [7]

3.4 Приложение на $f(R)$ теориите

$f(R)$ са доста популярни в научната литература. Пример за това е статия от 2009г., в която е изследвана възможната реализация на фантомно (под фантомно се има предвид, че отношението на налягането на тъмната енергия към нейната енергийна плътност е по-малко от -1) поведение в $f(R)$ теориите. В техните разглеждания $f(R) = R + f_0 R^\alpha$, където f_0 и α са константи. Те са открили, че при стойности на $\alpha \in [\frac{1}{2}, 1)$ може да бъде получено фантомно поведение на системата. Всичко това е направено, без да бъдат изкуствено (на ръка) добавяни фантомни полета, които нарушават енергийните съотношения в ОТО. [1]

4 Заключение

Гравитацията е една от най-сложните и нелинейни области във физиката. Все още има големи неразрешени проблеми, дори в класическата Обща теория на относителността. Пример за такъв е ускоряващото се разширение на Вселената - до днес няма задоволително обяснение в класическата гравитация. Ясно е вече, че ОТО не е финална теория, тъй като в нея има много проблеми, която тя самата със собствения си апарат и подход не може да реши. Модифицираните теории се опитват да разрешат проблеми от такъв тип, като разрешат съществуващите, и същевременно предскажат нови свойства или феномени в теорията.

В настоящата работа беше разгледана една от най-известните и успешни модифицирани теории на ОТО, а именно $f(R)$ гравитацията. По-подробно беше разгледан вариационният метод в стандартната гравитация, а после и един от трите подхода в $f(R)$ теориите - метричният формализъм. Показахме как могат да бъдат изведени уравненията за движение в двете теории, как коректно да третираме граничните членове, които възникват, и някои приложения на $f(R)$ теориите като цяло.

Засега не може да се отсее точно кои точно от огромния набот модифицирани теории са неправилни, тъй като все още наблюдателните данни не могат да ни дадат абсолютно точна оценка. Въпреки всичко, модифицираните теории, а в частност и $f(R)$ теориите не бива да бъдат отхвърляни, дори и като модел-играчка (в превод от английския термин *toy model*), поради факта, че никога не може да сме убедени откъде би дошъл следващият пробив в търсенето на решения на проблеми от гравитацията.

Литература

- [1] Kourosh Nozari; Tahereh Azizi. *Phantom-Like Behavior in $f(R)$ -Gravity*.
- [2] Sean Carroll. *Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity*. Pearson, 2003.
- [3] S. W. Hawking & G. F. R. Ellis. *The Large Scale Structure of Space-Time*. Cambridge University Press; 1973.
- [4] Thomas P. Sotiriou; Valerio Faraoni. *$f(R)$ theories of gravity*. arXiv:0805.1726v4 [gr-qc], 2010.
- [5] Valerio Faraoni. *$f(R)$ gravity: successes and challenges*. arXiv:0810.2602v1 [gr-qc], 2008.
- [6] W. Israel & S. W. Hawking. *General Relativity: An Einstein Centenary Survey*. Cambridge University Press, 1979.
- [7] Ethan Dyer Kurt Hinterbichler. *Boundary Terms, Variational Principles and Higher Derivative Modified Gravity*.
- [8] Thomas P. Sotiriou; Stefano Liberati. *Metric-affine $f(R)$ theories of gravity*.
- [9] Stephen T. Lovett. *Differential Geometry of Manifolds*. CRC Press, 2010.
- [10] L.Fatibene; M.Ferraris; M.Francaviglia. *Augmented Variational Principles and Relative Conservation Laws in Classical Field Theory*. arXiv:math-ph/0411029v1, 2004.
- [11] Roger Penrose. *Techniques of Differential Topology in Relativity*. Society for Industrial and Applied Mathematics, 1972.
- [12] Eric Poisson. *A Relativist's Toolkit: The Mathematics of Black-Hole Mechanics*. Cambridge University Press, 2004.
- [13] Herbert Goldstein; C. P. Poole & J. L. Safko. *Classical Mechanics (3rd ed.)* Addison-Wesley, 2001.
- [14] Thomas P. Sotiriou. *Modified Actions for Gravity: Theory and Phenomenology*.
- [15] Alejandro Guarnizo; Leonardo Castaneda; Juan M. Tejeiro. *Boundary Term in Metric $f(R)$ Gravity: Field Equations in the Metric Formalism*. arXiv:1002.0617v4 [gr-qc], 2010.
- [16] Robert M. Wald. *General Relativity*. University of Chicago Press, 1984.